

estamos en $(1, 1, \frac{2}{3})$. Así que la logitud buscada es la del camino $\mathbf{f}: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = (t, t^2, \frac{2}{3}t^3)$. Tenemos que $\mathbf{f}'(t) = (1, 2t, 2t^2)$ de modo que

$$\|\mathbf{f}'(t)\| = \sqrt{1 + (2t)^2 + (2t^2)^2} = \sqrt{1 + 4t^2 + 4t^4} = \sqrt{(2t^2 + 1)^2} = 2t^2 + 1$$

y entonces

$$\ell(\mathbf{f}) = \int_0^1 \|\mathbf{f}'(t)\| dt = \int_0^1 (2t^2 + 1) dt = \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3}$$

En realidad hubiéramos podido poner $x = \varphi(t)$ en la que $\varphi: [a, b] \rightarrow [0, 1]$ es cualquier función sobreyectiva de clase $\mathcal{C}^1$ tal que $\varphi'(t) \neq 0 \forall t \in [a, b]$. En tal caso tendríamos $y = x^2 = (\varphi(t))^2$ y $z = \frac{2}{3}xy = \frac{2}{3}(\varphi(t))^3$. Así, el camino $\mathbf{f}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por $\mathbf{f}(t) = (\varphi(t), (\varphi(t))^2, \frac{2}{3}(\varphi(t))^3)$ es un camino de clase $\mathcal{C}^1$ que describe igualmente a la curva C (en realidad se trata de una reparametrización del camino considerado inicialmente). ■

Ejemplo 7. Considere el camino $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $\mathbf{f}(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$. La imagen de él es la curva llamada astroide.

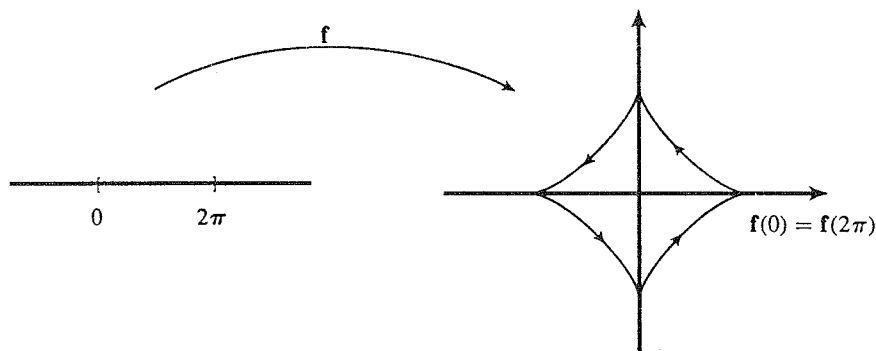


Figura 2. Astroide.

Este no es un camino regular, pero sí es de clase $\mathcal{C}^1$. Calculemos su longitud

$$\begin{aligned} \ell(\mathbf{f}) &= \int_0^{2\pi} \|\mathbf{f}'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} \|(-3\cos^2 t \sin t, 3\sin^2 t \cos t)\| dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{9\cos^4 t \sin^2 t + 9\sin^4 t \cos^2 t} dt = 3 \int_0^{2\pi} |\cos t \sin t| dt \\ &= \frac{3}{2} \int_0^{2\pi} |\sin 2t| dt = \frac{3}{2}(8) \int_0^{\pi/4} \sin 2t dt = 6(-\cos 2t) \Big|_0^{\pi/4} = 6 \end{aligned}$$

■

Ejemplo 8. Considere una función $\varphi: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$. Podemos calcular la longitud de la gráfica de φ comprendida entre $x = a$ y $x = b$, $a, b \in I$, por medio del camino de clase $\mathcal{C}^1$ $\mathbf{f}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (t, \varphi(t))$. Se tiene que

$$\ell(\varphi) = \int_a^b \|\mathbf{f}'(t)\| dt = \int_a^b \|(1, \varphi'(t))\| dt = \int_a^b \sqrt{1 + (\varphi'(t))^2} dt$$

Por ejemplo, si $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es la función $\varphi(x) = \cosh x$, tenemos que la longitud de la gráfica (llamada catenaria) entre $x = a$ y $x = b$ es

$$\begin{aligned} \ell(\varphi) &= \int_a^b \sqrt{1 + (\varphi'(t))^2} dt = \int_a^b \sqrt{1 + \sinh^2 t} dt = \int_a^b \sqrt{\cosh^2 t} dt \\ &= \int_a^b \cosh t dt = \sinh t \Big|_a^b = \sinh b - \sinh a \end{aligned}$$

(Recuerde que $\sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$ y $\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$ y se cumple que $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$, $\forall t \in \mathbb{R}$)

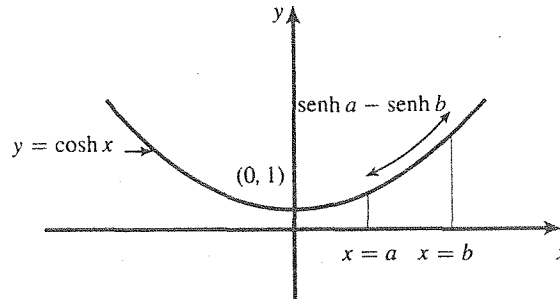


Figura 3. Longitud de la catenaria $y = \cosh x$ entre $x = a$ y $x = b$. ■

Sean $\mathbf{f}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{g}: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dos caminos tales que $\mathbf{f}(b) = \mathbf{g}(c)$, es decir, el punto donde termina el camino $\mathbf{f}$, es el punto donde comienza el camino $\mathbf{g}$. Podríamos pensar en un camino “ $\mathbf{f}$ seguido de $\mathbf{g}$ ”, que recorre el camino $\mathbf{f}$ y continúa recorriendo luego el camino $\mathbf{g}$. Para dejar este nuevo camino definido en un intervalo podemos reparametrizar el camino $\mathbf{g}$ de modo que éste

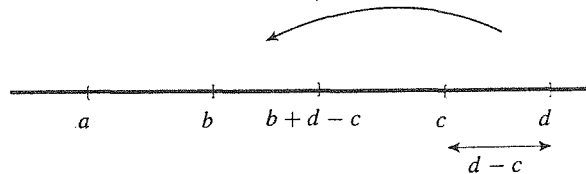


Figura 4. Arreglo de los intervalos $[a, b]$, $[c, d]$.

quede definido en el intervalo $[b, b + d - c]$ por medio de la función $\varphi: [a, b + d - c] \rightarrow [c, d]$, $\varphi(s) = s - b + c$ (figura 4).

Denotaremos este nuevo camino como $\mathbf{f} + \mathbf{g}$ (advertencia: hemos usado anteriormente esta notación para la función $(\mathbf{f} + \mathbf{g})(t) = \mathbf{f}(t) + \mathbf{g}(t)$. Esto, sin embargo, no debe provocar confusión, atendiendo al contexto del problema). Este camino es entonces $\mathbf{f} + \mathbf{g}: [a, b + d - c] \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$(\mathbf{f} + \mathbf{g})(t) = \begin{cases} \mathbf{f}(t) & \text{si } t \in [a, b] \\ \mathbf{g}(t - b + c) & \text{si } t \in [b, b + d - c] \end{cases}$$

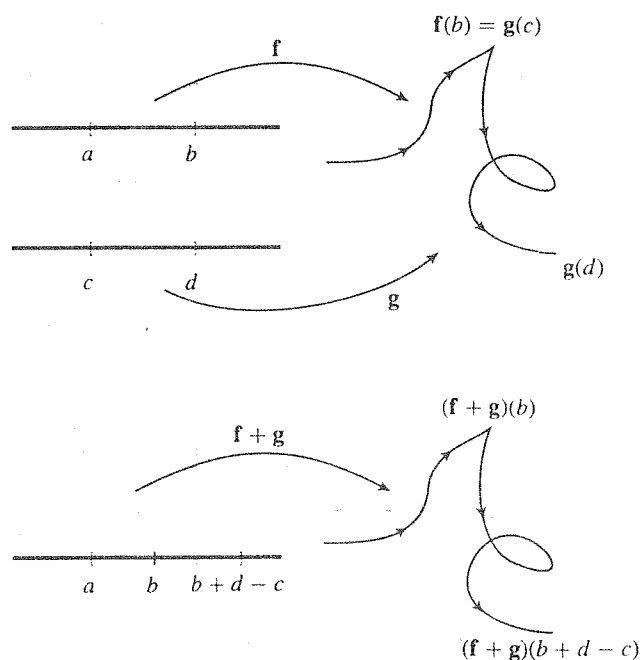


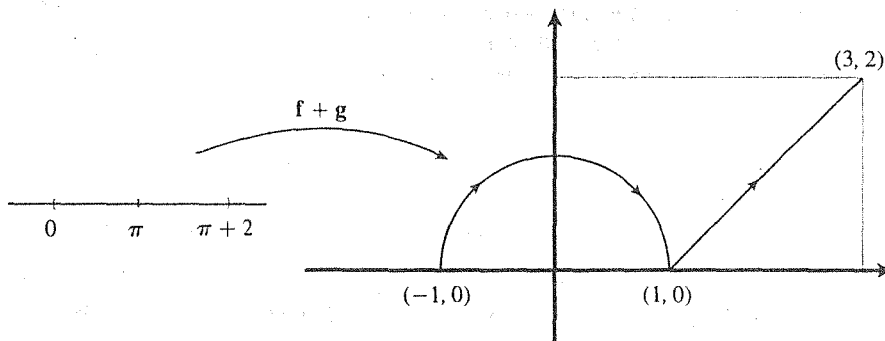
Figura 5. El camino $\mathbf{f} + \mathbf{g}$.

Si tanto $\mathbf{f}$ como $\mathbf{g}$ son caminos de clase $\mathcal{C}^1$, es claro que el camino $\mathbf{f} + \mathbf{g}$ puede no serlo. Sin embargo, podemos definir la longitud de este último camino entre $t = a$ y $t = b + d - c$ como

$$\ell(\mathbf{f} + \mathbf{g}) = \ell(\mathbf{f}) + \ell(\mathbf{g}) = \int_a^b \|\mathbf{f}'(t)\| dt + \int_c^d \|\mathbf{g}'(t)\| dt$$

Ejemplo 9. Considere los caminos $\mathbf{f}: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (-\cos t, \sin t)$ y $\mathbf{g}: [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{g}(t) = (t, t - 1)$. Se tiene $\mathbf{f}(\pi) = (1, 0) = \mathbf{g}(1)$. Formemos entonces el camino $\mathbf{f} + \mathbf{g}$. Este es $\mathbf{f} + \mathbf{g}: [0, \pi + 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$(\mathbf{f} + \mathbf{g})(t) = \begin{cases} (-\cos t, \sin t) & \text{si } t \in [0, \pi] \\ (t - \pi + 1, t - \pi) & \text{si } t \in [\pi, \pi + 2] \end{cases}$$

Figura 6. El camino $f + g$ del ejemplo 9.

Nótese que f y g son caminos de clase $\mathcal{C}^1$, pero $f + g$ no lo es, pues

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \pi^+} (f + g)'(t) &= \lim_{t \rightarrow \pi^+} f'(t) = \lim_{t \rightarrow \pi^+} (\sin t, \cos t) = (0, -1) \\ \lim_{t \rightarrow \pi^-} (f + g)'(t) &= \lim_{t \rightarrow \pi^-} g'(t) = \lim_{t \rightarrow \pi^-} (1, 1) = (1, 1)\end{aligned}$$

así que $\lim_{t \rightarrow \pi^-} (f + g)'(t)$ no existe, y entonces la derivada $(f + g)'(t)$ es discontinua en $t = \pi$. Sin embargo, podemos calcular la longitud del camino $f + g$ entre $t = 0$ y $t = \pi + 2$ como

$$\begin{aligned}\ell(f + g) &= \ell(f) + \ell(g) = \int_0^\pi \|f'(t)\| dt + \int_1^3 \|g'(t)\| dt \\ &= \int_0^\pi \|(\sin t, \cos t)\| dt + \int_1^3 \|(1, 1)\| dt = \int_0^\pi dt + \int_1^3 \sqrt{2} dt \\ &= \pi + 2\sqrt{2}\end{aligned}$$

Tenemos entonces que el camino $f + g$ obtenido al unir los caminos f y g de clase $\mathcal{C}^1$, puede no ser de clase $\mathcal{C}^1$, pero es posible partir el intervalo donde está definido de modo que restringiendo a cada uno de los subintervalos de la partición, quede de clase $\mathcal{C}^1$. De hecho así es como se construye el camino $f + g$. En términos más generales, diremos que un camino $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ es *seccionalmente de clase $\mathcal{C}^1$* si se da una partición del intervalo $[a, b]$ digamos

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < t_n = b$$

de modo que restringiendo el camino a cada subintervalo $[t_{i-1}, t_i]$ $i = 1, 2, \dots, n$, se obtenga un camino de clase $\mathcal{C}^1$. En tal caso podemos definir la longitud del camino f entre $t = a$ y $t = b$ como

$$\ell(f) = \sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} \|f'(t)\| dt$$

donde la derivada f' se calcula en la función f restringiendo al subintervalo $[t_{i-1}, t_i]$. Es decir, la longitud del camino f es la suma de longitudes de ese camino en los subintervalos en que f “se porta bien” (de clase $\mathcal{C}^1$).

Ejemplo 10. El camino $\mathbf{f}: [-\alpha, \alpha] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $\mathbf{f}(t) = (t, |t|)$ no es de clase $\mathcal{C}^1$. Sin embargo podemos partir el intervalo $[-\alpha, \alpha]$ como $-\alpha = t_0 < 0 < t_2 = \alpha$, de modo que $\mathbf{f}$ restringido a $[-\alpha, 0]$ es $\mathbf{f}_1(t) = (t, -t)$ que es de clase $\mathcal{C}^1$, y restringido a $[0, \alpha]$ es $\mathbf{f}_2(t) = (t, t)$, que también es de clase $\mathcal{C}^1$. Así entonces $\mathbf{f}$ es un camino seccionalmente $\mathcal{C}^1$. Su longitud es pues

$$\begin{aligned}\ell(\mathbf{f}) &= \int_{-\alpha}^0 \|\mathbf{f}'_1(t)\| dt + \int_0^{\alpha} \|\mathbf{f}'_2(t)\| dt \\ &= \int_{-\alpha}^0 \|(1, -1)\| dt + \int_0^{\alpha} \|(1, 1)\| dt \\ &= \int_{-\alpha}^0 \sqrt{2} dt + \int_0^{\alpha} \sqrt{2} dt = \sqrt{2}\alpha + \sqrt{2}\alpha = 2\sqrt{2}\alpha\end{aligned}$$

■

Ejercicios (Capítulo 5, Sección 5)

En los ejercicios 1–5, calcule la longitud de la gráfica de las funciones $y = \varphi(x)$, comprendida en los intervalos indicados (ver ejemplo 8).

1. $y = 5x + 1, 0 \leq x \leq 3$
2. $y = \ln x, 1 \leq x \leq 5$
3. $y = x^{3/2}, 0 \leq x \leq 1$
4. $y = 3 \cosh \frac{x}{3}, 0 \leq x \leq 2$
5. $y = \ln \cos x, 0 \leq x \leq \pi/3$

En los ejercicios 6–10, calcule la longitud de los caminos dados.

6. $\mathbf{f}: [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}^2, \mathbf{f}(t) = (t, 5t + 1)$ (ver ejercicio 1)
7. $\mathbf{f}: [0, \sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{R}^2, \mathbf{f}(t) = (8t^3, 6t^2 - 3t^4)$
8. $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2, \mathbf{f}(t) = (\cos^4 t, \sin^4 t)$
9. $\mathbf{f}: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2, \mathbf{f}(t) = (\cosh^2 t, \sinh^2 t)$
10. $\mathbf{f}: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3, \mathbf{f}(t) = (\cosh t, \sinh t, t)$
11. Considere el camino $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2, \lambda(t) = (a \cos t, b \sin t)$, cuya imagen es (como sabemos), la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Demuestre que la longitud L de esta curva viene dada por la integral

$$L = 4b \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 t} dt$$

donde $e = \frac{1}{b}\sqrt{b^2 - a^2}$ (este número es la excentricidad de la elipse). Para obtener el valor de la integral anterior, haciendo uso del teorema fundamental del cálculo, habría que determinar primeramente la integral indefinida correspondiente. Sin embargo, ésta última (puede

demostrarse que) no tiene solución en términos de funciones elementales. De hecho, la integral que aparece en la expresión de L es un caso particular de integrales de la forma

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 t} dt$$

donde $0 < k < 1$, llamadas *integrales elípticas de segunda clase*. Estas integrales juegan un papel muy importante en algunas partes de la matemática, y se tienen referencias de valores de ellas para diferentes valores de k .

12. Considere el camino $\mathbf{f}: [t_0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $\mathbf{f}(t) = (e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t)$.
 - a. Demuestre que la imagen de $\mathbf{f}$ cruza una infinidad de veces cada uno de los ejes coordenados. Más aún, (demuestre que) si $t, t' \in [t_0, +\infty)$ son tales que $t > t'$ y $\mathbf{f}(t)$ y $\mathbf{f}(t')$ se encuentran en el eje x (o en el eje y), entonces $\|\mathbf{f}(t)\| < \|\mathbf{f}(t')\|$. Interprete vía geométrica este hecho.
 - b. Demuestre que cuando t tiende a infinito, la imagen de $\mathbf{f}$ tiende al origen de coordenadas (¿de qué manera?).
 - c. Considere la longitud de $\mathbf{f}$ entre $t = t_0$ y $t = t_1$. Denótela como $L_{[t_0, t_1]}$. Defina la *longitud total* de $\mathbf{f}$ como el límite $\lim_{t_1 \rightarrow \infty} L_{[t_0, t_1]}$. Demuestre que la longitud total de $\mathbf{f}$ es finita. Calcúlela. A la traza de $\mathbf{f}$ se le llama *espiral logarítmica*.
13. Considere los caminos $\mathbf{f}, \mathbf{g}, \mathbf{h}: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^3$ dados por $\mathbf{f}(t) = (t, \varphi(t), a)$, $\mathbf{g}(t) = (t, b, \varphi(t))$, $\mathbf{h}(t) = (c, t, \varphi(t))$, donde a, b, c son números reales dados y $\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase $\mathcal{C}^1$. Demuestre que la longitud de los caminos $\mathbf{f}, \mathbf{g}, \mathbf{h}$ es igual a la longitud de la gráfica de la función φ . Interprete geoméricamente.
14. ¿Cuál es la longitud de un camino constante $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{f}(t) = \mathbf{v}$?
15. Determine la longitud del camino $\mathbf{f}: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dado por $\mathbf{f}(t) = (a_1 t + b_1, a_2 t + b_2, \dots, a_n t + b_n)$. Demuestre que ésta se puede escribir como $\|\mathbf{f}(\alpha) - \mathbf{f}(\beta)\|$. Interprete geoméricamente.
16. Sean $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$ dos puntos en $\mathbb{R}^3$. El objetivo de este ejercicio es probar que la distancia más corta entre estos dos puntos es $\|\mathbf{q} - \mathbf{p}\|$ = longitud del camino $\mathbf{f}: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = t\mathbf{q} + (1 - t)\mathbf{p}$ (es decir, la distancia más corta entre $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$ es la longitud de la recta que une a $\mathbf{p}$ con $\mathbf{q}$). Sea $\mathbf{f}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ un camino de clase $\mathcal{C}^1$, tal que $\mathbf{f}(a) = \mathbf{p}$, $\mathbf{f}(b) = \mathbf{q}$.
 - a. Sea $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ un vector unitario. Considere la función $\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\varphi(t) = \mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{v}$. Demuestre que

$$\int_a^b \varphi(t) dt = (\mathbf{q} - \mathbf{p}) \cdot \mathbf{v}$$

- b. Use la desigualdad de Cauchy-Schwarz con los vectores $\mathbf{f}'(t)$ y $\mathbf{v}$ para demostrar que

$$\int_a^b \varphi(t) dt \leq \int_a^b \|\mathbf{f}'(t)\| dt$$

- c. Considere el vector unitario $\mathbf{v} = \frac{\mathbf{q} - \mathbf{p}}{\|\mathbf{q} - \mathbf{p}\|}$ para demostrar, usando los

$$\|\mathbf{q} - \mathbf{p}\| \leq \text{longitud del camino } \mathbf{f}$$

- d. Concluya que la distancia más corta entre $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$ es la de la línea recta que une estos dos puntos.

17. (En un tono menos serio: un problema intergaláctico). Era el 19 de diciembre del año 2015. El capitán Marcello se disponía a realizar su misión número $\pi^2 \times 10^2$. A bordo de su nave “Apolo-Tepepan”, escuchaba la cuenta regresiva para dar inicio a su vuelo por el espacio. En esta ocasión el capitán Marcello debía dirigirse a un punto en el espacio $\mathbb{R}^3$ con coordenadas (50, 70, 100) —las unidades están medidas en miles de kilómetros—, teniendo el punto de arranque en el origen de coordenadas. Después de que su equipo de trabajo había resuelto el ejercicio anterior, y convencidos plenamente de que la distancia más corta entre el punto de despegue y el punto objetivo es la línea recta, planearon un viaje descrito matemáticamente por el camino $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(t) = (50t, 70t, 100t)$, en donde t está medido en cientos de horas de vuelo. La computadora ha indicado el paso por tres “zonas de alta turbulencia”, en donde se deben extremar las precauciones de vuelo, como por ejemplo, dejar de tomar café y no ir al sanitario. Estas zonas estaban registradas en forma matemática, con ecuaciones que describían las regiones que éstas ocupaban en el espacio. Así, bajo el título de “PELIGRO, ZONAS DE ALTA TURBULENCIA”, apareció en la pantalla de la computadora de la nave la siguiente información:

$$\text{ZONA UNO: } \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 - 16x - 24y - 30z + 424 \leq 0\}$$

$$\text{ZONA DOS: } \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 - 36x - 50y - 80z + 2533 \leq 0\}$$

$$\text{ZONA TRES: } \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 - 60x - 80y - 110z + 5489 \leq 0\}$$

“Es fácil ver que se trata de zonas esféricas”, dijo para sí mismo el capitán Marcello, segundos después de ver las ecuaciones en pantalla. Tomó papel y lápiz, y se dispuso a hacer los cálculos de los tiempos en que entraría y saldría de cada una de las zonas de turbulencia, así como de la cantidad de kilómetros que recorrería en cada una de ellas. Con un gesto de tranquilidad, pudo ver que no pasaría más de 20 horas, de las 100 horas de vuelo, dentro de zonas de turbulencia.

Reproduzca los cálculos que hizo el capitán Marcello, indicando tiempo de entrada y tiempo de salida a cada una de las tres zonas, así como la distancia recorrida en cada una de ellas.

Después de 25 horas de vuelo, habiendo dejado atrás la primera zona de turbulencia, apareció en la pantalla una información de última hora: justo en el momento del despegue, se detectó una explosión en el espacio, registrada en el punto de coordenadas (35, 50, 80). Este tipo de fenómenos espaciales eran de gran peligro, pues si se entraba en contacto con la región de las ondas expansivas de la explosión en menos de 150 horas de que ocurrió ésta, las probabilidades de que la nave sufriera trastornos serios en las turbinas, eran de alrededor de $0.5e^{1/2}$. Se sabe que las ondas expansivas eran esferas concéntricas (con centro en el punto de la explosión) cuyo radio crecía de manera proporcional al tiempo transcurrido desde la explosión; es decir, el radio de las esferas de las ondas expansivas era del tipo $r = kt$, en donde k es una constante positiva. ¿Hasta qué valor de k la nave del capitán Marcello no cruzaría la región de ondas expansivas?

18. Para adornar la entrada al Palacio de Mathingham (cuya historia se relatará en el ejemplo 14 de la sección 7 del capítulo 7, ¡no se la pierda!), se tiene pensado colocar tres cadenas colgantes. Las cadenas serán de oro macizo y colgarán cada una de ellas de dos postes consecutivos de los cuatro postes que se colocarán al frente del jardín principal. La altura de cada uno de estos postes es de 1 mt y la distancia entre dos postes consecutivos es de 2 mt. Para cada una de las dos cadenas laterales se quiere que la mínima distancia de ellas al piso sea de 0.5 mt, mientras que para la cadena central se quiere que esta distancia sea de 0.25 mt. Se sabe que la curva que forma una cadena colgante es del tipo $y = a \cosh kx$. Poniendo el eje y en el eje de simetría de cada una de las cadenas, demuestre que las dos cadenas laterales pueden ser representadas por la ecuación

$y = 0.5 \cosh((\operatorname{arccosh} 2)x)$, y la cadena central por la ecuación $y = 0.25 \cosh((\operatorname{arccosh} 4)x)$. Demuestre que la longitud total de cadena de oro que será necesaria para este fastuoso adorno del Palacio de Mathingham es de (aproximadamente) 7.26 mt. (Use integración numérica para obtener el valor de las integrales que le aparecerán en el cálculo de las longitudes de las catenarias involucradas).

5.6 Reparametrización por longitud de arco

En esta sección veremos la posibilidad de reparametrizar un camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, digamos que $\bar{\mathbf{f}}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ es la reparametrización, de modo que la rapidez a que $\bar{\mathbf{f}}$ recorre la curva $C = \text{imagen de } \mathbf{f} = \text{imagen de } \bar{\mathbf{f}}$, sea constante e igual a la unidad. Es decir, que $\|\bar{\mathbf{f}}'(t)\| = 1, \forall t \in [a, b]$. Obsérvese que en tal caso la longitud del camino $\bar{\mathbf{f}}$ entre $t = a$ y $t = b$ es

$$\ell(\bar{\mathbf{f}}) = \int_a^b \|\bar{\mathbf{f}}'(t)\| dt = \int_a^b 1 dt = b - a$$

así que $\bar{\mathbf{f}}$ será una reparametrización tal que la longitud de la curva que describe es igual al tiempo que emplea en recorrerla.

Por ejemplo, el camino $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, dado por $\mathbf{f}(t) = (\cos t, \sin t)$, que recorre una vez el círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$, tiene las características mencionadas: la rapidez con que se recorre el círculo es $\|\mathbf{f}'(t)\| = \|(-\sin t, \cos t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = 1 \forall t \in [0, 2\pi]$ y, consecuentemente, la longitud de la curva descrita por $\mathbf{f}$ es $2\pi = \text{tiempo que emplea en recorrerla}$.

Consideremos un camino regular $\mathbf{f}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ y supongamos un punto $\mathbf{p} = \mathbf{f}(t_0) \in \mathbb{R}^n$ de la curva que describe (t_0 algún punto en $[a, b]$). Siendo $\mathbf{f}$ de clase $\mathcal{C}^1$ podemos calcular, para cada $t \in [a, b]$, la longitud de $\mathbf{f}$ entre $t = t_0$ y t . Esta es claramente una función de t , designada por $\psi(t)$. Entonces

$$\psi(t) = \int_{t_0}^t \|\mathbf{f}'(u)\| du$$

(Aceptamos que si $t < t_0$ (i.e. el punto $\mathbf{f}(t)$ está antes —en el recorrido de $\mathbf{f}$ — que $\mathbf{p} = \mathbf{f}(t_0)$), entonces la longitud del camino es negativa). Según el teorema fundamental del cálculo tenemos

$$\psi'(t) = \|\mathbf{f}'(t)\|, \quad t \in [a, b]$$

Como nuestro camino $\mathbf{f}$ es regular, entonces $\psi'(t) = \|\mathbf{f}'(t)\| \neq 0 \forall t \in [a, b]$. De hecho se tiene $\psi'(t) = \|\mathbf{f}'(t)\| > 0 \forall t \in [a, b]$. Además, es claro que ψ es una función de clase $\mathcal{C}^1$, pues su derivada $\psi'(t) = \|\mathbf{f}'(t)\|$ es continua.

Sea $[c, d] \subset \mathbb{R}$ el intervalo en el que la función ψ manda las imágenes $\psi(t)$, $t \in [a, b]$. Por ejemplo, si hubiéramos tomado $\mathbf{p} = \mathbf{f}(a)$, entonces la función $\psi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

$$\psi(t) = \int_a^t \|\mathbf{f}'(u)\| du$$

manda el intervalo $[a, b]$ al intervalo $[0, \ell(\mathbf{f})]$ sobreyectivamente, donde $\ell(\mathbf{f})$ es la longitud de $\mathbf{f}$ entre $t = a$ y $t = b$.

Sabemos, de nuestro primer curso de cálculo, que siendo $\psi: [a, b] \rightarrow [c, d]$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ tal que $\psi'(t) \neq 0 \forall t \in [a, b]$, existe entonces la función inversa $\psi^{-1}: [c, d] \rightarrow [a, b]$ la cual es también de clase $\mathcal{C}^1$ y además, como $(\psi^{-1})'(\psi(t))\psi'(t) = 1 \forall t \in [a, b]$, también se tiene que $(\psi^{-1})'(s) \neq 0 \forall s \in [c, d]$. Más aún, como $\psi'(t) > 0 \forall t \in [a, b]$, también se tiene $(\psi^{-1})'(s) > 0 \forall s \in [c, d]$.

Obsérvese que la función $\varphi = \psi^{-1}: [c, d] \rightarrow [a, b]$ tiene entonces todas las características que se necesitan para que $\bar{\mathbf{f}} = \mathbf{f} \circ \varphi$ sea una reparametrización de $\mathbf{f}$. Estudiémosla.

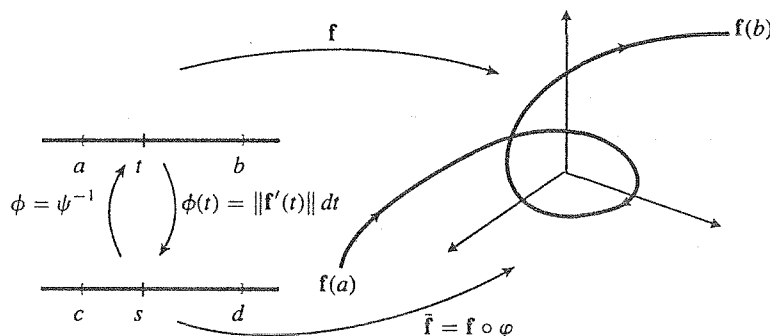


Figura 1. Gráfica de la curva C descrita por $\mathbf{f}$ y $\bar{\mathbf{f}}$.

Para $s \in [c, d]$ tenemos

$$\bar{\mathbf{f}}(s) = (\mathbf{f} \circ \varphi)(s) = \mathbf{f}(\varphi(s))$$

(Podemos poner a s como una longitud de una parte de la curva descrita por $\mathbf{f}$). Obsérvese que el vector velocidad $\bar{\mathbf{f}}'(s)$ es

$$\bar{\mathbf{f}}'(s) = \varphi'(s)\mathbf{f}'(\varphi(s))$$

Pero

$$\varphi'(s) = (\psi^{-1})'(s) = (\psi^{-1})'(\psi(t)) = \frac{1}{\psi'(t)} = \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|}$$

donde $s = \psi(t) = \int_{t_0}^t \|\mathbf{f}'(u)\| du$. Entonces

$$\|\bar{\mathbf{f}}'(s)\| = \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|} \|\mathbf{f}'(t)\| = 1$$

De modo que $\bar{\mathbf{f}}$ es una reparametrización de $\mathbf{f}$ cuya propiedad es recorrer la curva de sus imágenes a una rapidez constante igual a la unidad. Diremos que $\bar{\mathbf{f}}$ es una *reparametrización de $\mathbf{f}$ por longitud de arco*, en el sentido de que la nueva variable independiente s de $\bar{\mathbf{f}}$ es justamente la longitud del camino entre t_0 y t ,

$$s = \psi(t) = \int_{t_0}^t \|\mathbf{f}'(u)\| du$$

Nótese que el punto t_0 tomado del intervalo $[a, b]$ no jugó papel alguno en la discusión anterior. Podemos entonces, sin pérdida de generalidad, tomar siempre $t_0 = a$.

Debemos señalar que la reparametrización de un camino $\mathbf{f}$ por longitud de arco es una construcción de gran importancia teórica, pues a través de ella vamos a establecer nuevos conceptos que estudiaremos en la próximas secciones relacionados con la geometría de la curva descrita por $\mathbf{f}$. Los cálculos técnicos involucrados al tratar de llevar a cabo una de estas reparametrizaciones con algún camino dado, pueden ser sumamente complicados, o, en ocasiones, con impedimentos algebraicos que no permiten hacer explícita la función φ con la cual construimos la reparametrización (que es la función inversa de $s = \psi(s) = \int_a^t \|\mathbf{f}'(u)\| du$). Tendremos, sin embargo, algunos ejemplos tomados de situaciones que permiten ver, sin muchas dificultades, cómo se efectúan estas reparametrizaciones.

Ejemplo 1. Sea $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ el camino $\mathbf{f}(t) = (r \cos t, r \sin t)$. Este es un camino regular que recorre una vez el círculo $x^2 + y^2 = r^2$. Obtengamos la reparametrización de $\mathbf{f}$ por longitud de arco. Se tiene

$$s = \psi(t) = \int_0^t \|\mathbf{f}'(u)\| du = \int_0^t \|(-r \sin u, r \cos u)\| du = \int_0^t r du = rt$$

de modo que la función $t = \varphi(s)$ es

$$t = \varphi(s) = \psi^{-1}(s) = \frac{1}{r}s$$

Entonces el camino $\bar{\mathbf{f}}: [0, 2\pi r] \rightarrow \mathbb{R}^2$, dado por

$$\bar{\mathbf{f}}(s) = (\mathbf{f} \circ \varphi)(s) = \mathbf{f}\left(\frac{1}{r}s\right) = \left(r \cos \frac{s}{r}, r \sin \frac{s}{r}\right)$$

es la reparametrización por longitud de arco de $\mathbf{f}$. Observe que se tiene

$$\|\bar{\mathbf{f}}'(s)\| = \left\| \left(-r \left(\sin \frac{s}{r} \right) \left(\frac{1}{r} \right), r \left(\cos \frac{s}{r} \right) \left(\frac{1}{r} \right) \right) \right\| = \left\| \left(-\sin \frac{s}{r}, \cos \frac{s}{r} \right) \right\| = 1$$

para todo $s \in [0, 2\pi r]$, como tenía que ocurrir. ■

Ejemplo 2. Sea $\mathbf{f}: [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}^2$ el camino $\mathbf{f}(t) = (t, \cosh t)$. Se trata de un camino regular que recorre la catenaria $y = \cosh x$ del punto $(0, 1)$ al punto $(3, \cosh 3)$ con una velocidad dada por el vector

$$\mathbf{f}'(t) = (1, \sinh t) \quad t \in [0, 3]$$

y una rapidez

$$\|\mathbf{f}'(t)\| = \sqrt{1 + \sinh^2 t} = \cosh t, \quad t \in [0, 3]$$

Es decir, la velocidad con que se mueve el punto $\mathbf{f}(x)$ en la catenaria $y = \cosh x$ en el instante $t = x$ es justamente el valor de la ordenada de la curva correspondiente a esta abscisa. Obtengamos la reparametrización de $\mathbf{f}$ por longitud de arco, la cual recorrerá el mismo arco de catenaria con una rapidez constante igual a uno.

Tenemos

$$s = \psi(t) = \int_0^t \|\mathbf{f}'(u)\| du = \sinh t - \sinh 0 = \sinh t$$

(ver ejemplo 8 de la sección anterior). Así que

$$t = \varphi(s) = \psi^{-1}(s) = \operatorname{arcsinh} s = \ln(s + \sqrt{s^2 + 1})$$

La longitud de $\mathbf{f}$ entre $t = 0$ y $t = 3$ es $\sinh 3$ de modo que la reparametrización buscada es $\bar{\mathbf{f}}: [0, \sinh 3] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$\bar{\mathbf{f}}(s) = \mathbf{f}(\varphi(s)) = (\ln(s + \sqrt{s^2 + 1}), \cosh(\ln(s + \sqrt{s^2 + 1})))$$

Se tiene

$$\|\bar{\mathbf{f}}'(s)\|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}}, \frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}} \sinh(\ln(s + \sqrt{s^2 + 1})) \right)$$

de modo que

$$\begin{aligned} \|\bar{\mathbf{f}}'(s)\| &= \left(\frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}} \sinh(\ln(s + \sqrt{s^2 + 1})) \right)^2 \\ &= \frac{1}{s^2 + 1} (1 + \sinh^2(\operatorname{arcsinh} s)) = \frac{1}{s^2 + 1} (1 + s^2) = 1 \end{aligned}$$

como tenía que ocurrir. ■

Ejemplo 3. Un ejemplo “parecido” al del ejemplo anterior es $\mathbf{f}: [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (t, t^2 + 1)$, pues la curva que éste describe es el arco de parábola $y = x^2 + 1$ en $0 \leq x \leq 3$, cuyo aspecto tiene cierto parecido con el arco de catenaria $y = \cosh x$ en $0 \leq x \leq 3$. (En el siglo XVIII se planteó el problema de describir la ecuación de la curva que formaba una cadena homogénea que colgaba libremente de dos puntos fijos de ella [con la misma altura]. Esta curva NO ES UNA PARÁBOLA, como se llegó a pensar inicialmente, sino una catenaria, nombre dado desde ese tiempo a la curva $y = \cosh x$ que es la solución del problema. Es obvio, sin embargo, el parecido geométrico de estas curvas). El problema de reparametrizar por longitud de arco el camino $\mathbf{f}$ es en este caso sumamente más complicado que el anterior, no obstante el parecido mencionado de las curvas. Veamos

$$s = \psi(t) = \int_0^t \|\mathbf{f}'(u)\| du = \int_0^t \|(1, 2u)\| du = \int_0^t \sqrt{1 + 4u^2} du$$

(La integral $I = \int \sqrt{a^2 + x^2} dx$ se puede resolver por la sustitución trigonométrica $x = a \tan u$, conduciéndonos así a la integral $a \int \sec^3 u du$. Un procedimiento más sencillo es aplicar la sustitución hiperbólica $x = a \sinh u$. En este caso la integral I se convierte en $a^2 \int \cosh^2 u du$, la cual se resuelve usando la identidad hiperbólica $\cosh^2 u = \frac{1}{2}(1 + \cosh 2u)$. Queda como $I = a^2 \int \frac{1}{2}(1 + \cosh 2u) du = a^2 \left(\frac{u}{2} + \frac{1}{4} \sinh u \right) = \frac{a^2}{2} (u + \sinh u \cosh u)$, expresión que se ve después de regresar a la variable x , y de hacer algunas simplificaciones, como $\int \sqrt{a^2 + x^2} dx = \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 + x^2}$)

Regresando al cálculo de $s = \psi(t)$, nos queda

$$\begin{aligned} s = \psi(t) &= \frac{1}{4} \ln \left(u + \frac{1}{2} \sqrt{1 + 4u^2} \right) + \frac{u}{2} \sqrt{1 + 4u^2} \Big|_0^t \\ &= \frac{1}{4} \ln \left(t + \frac{1}{2} \sqrt{1 + 4t^2} \right) + \frac{t}{2} \sqrt{1 + 4t^2} - \frac{1}{4} \ln \left(\frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{4} \ln(2t + \sqrt{1 + 4t^2}) + \frac{t}{2} \sqrt{1 + 4t^2} \end{aligned}$$

Cuando $t = 3$ tenemos $\alpha = \psi(3) = \frac{1}{4} \ln(6 + \sqrt{37}) + \frac{3}{2} \sqrt{37}$. Ciertamente la función $\psi: [0, 3] \rightarrow [0, \alpha]$ es sobreyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$, y $\psi'(t) = \sqrt{1+t^2} > 0 \forall t \in [0, 3]$, de modo que podemos hablar de su inversa $\varphi = \psi^{-1}: [0, \alpha] \rightarrow [0, 3]$. Esta función $t = \varphi(s)$ es la que necesitamos para construir la reparametrización $\bar{\mathbf{f}} = \mathbf{f} \circ \varphi$ de $\mathbf{f}$ por longitud de arco. Sin embargo, es evidente que en este caso no es posible hacer explícita la función φ . Así pues, nos conformamos con decir que el camino que reparametriza a $\mathbf{f}$ por longitud de arco es $\bar{\mathbf{f}}: [0, \frac{1}{4} \ln(6 + \sqrt{37}) + \frac{3}{2} \sqrt{37}] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\bar{\mathbf{f}}(s) = \mathbf{f}(\varphi(s)) = (\varphi(s), (\varphi(s))^2 + 1)$, donde $\varphi(s)$ es la inversa de la función

$$s = \psi(t) = \frac{1}{4} \ln(2t + \sqrt{1+4t^2}) + \frac{t}{2} \sqrt{1+4t^2} \quad \blacksquare$$

Ejemplo 4. Sea $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ el camino $\mathbf{f}(t) = (\alpha \cos t, \alpha \sin t, \beta t)$. La curva que éste describe es una hélice circular (que se dibuja en el cilindro $x^2 + y^2 = \alpha^2$). Tomemos como punto base $\mathbf{f}(t_0)$ el correspondiente en $t_0 = 0$ (es decir, el punto $(\alpha, 0, 0)$) a partir del cual mediremos la longitud del camino. Se tiene

$$\begin{aligned} s = \psi(t) &= \int_0^t \|\mathbf{f}'(u)\| du = \int_0^t \|(-\alpha \sin u, \alpha \cos u, \beta)\| du \\ &= \int_0^t \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} du = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} t \end{aligned}$$

de modo que

$$t = \varphi(s) = \psi^{-1}(s) = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} s$$

La reparametrización de $\mathbf{f}$ por longitud de arco es entonces el camino $\bar{\mathbf{f}}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por

$$\bar{\mathbf{f}}(s) = \mathbf{f}(\varphi(s)) = \left(\alpha \cos \frac{s}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}, \alpha \sin \frac{s}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}, \frac{\beta s}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \right) \quad \blacksquare$$

Ejercicios (Capítulo 5, Sección 6)

1. Considere el camino $\mathbf{f}: [0, 2\pi r] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por

$$\mathbf{f}(s) = \left(r \cos \frac{s}{r}, r \sin \frac{s}{r} \right)$$

Este es la parametrización por longitud de arco del círculo $x^2 + y^2 = r^2$ (ver ejemplo 1). Calcule $\mathbf{f}''(s)$. Compruebe que este vector es ortogonal a $\mathbf{f}'(s)$ para toda s en $[0, 2\pi r]$. Interprete geoméricamente este hecho. Calcule $\|\mathbf{f}''(s)\|$.

2. Considere el camino $\mathbf{f}: [0, \sinh 3] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por

$$\mathbf{f}(s) = (\ln(s + \sqrt{s^2 + 1}), \cosh(\ln(s + \sqrt{s^2 + 1})))$$

Este es la parametrización por longitud de arco de la catenaria $y = \cosh x$ en el intervalo $[0, 3]$ (ver ejemplo 2). Calcule $\mathbf{f}''(s)$. Compruebe que este vector es ortogonal a $\mathbf{f}'(s)$ para toda s en $[0, \sinh 3]$. Calcule $\|\mathbf{f}''(s)\|$.

3. Considere el camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por

$$\mathbf{f}(s) = \left(\alpha \cos \frac{s}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}, \alpha \sin \frac{s}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}, \frac{\beta s}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \right)$$

Este es la parametrización por longitud de arco de la hélice circular $\mathbf{g}(t) = (\alpha \cos t, \alpha \sin t, \beta t)$, $t \in \mathbb{R}$ (ver ejemplo 4). Calcule $\mathbf{f}''(s)$. Constate que este vector es ortogonal a $\mathbf{f}'(s)$ para toda $s \in \mathbb{R}$. Calcule $\|\mathbf{f}''(s)\|$.

4. Sea $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino parametrizado por longitud de arco. Demuestre que el vector $\mathbf{f}''(s)$ es ortogonal al vector $\mathbf{f}'(s) \forall s \in I$.

5.7 Curvatura

En esta sección estudiaremos uno de los dos conceptos más importantes en el estudio de las curvas, llamado curvatura; el otro, llamado torsión, será objeto de estudio de la sección 10. La idea general que se persigue en el estudio de la curvatura de una curva es la de medir la rapidez con que la curva se aleja de su recta tangente en un punto $\mathbf{p}$ dado de ella. En términos generales, a esta rapidez se le llama “curvatura de la curva en el punto $\mathbf{p}$ ”. La idea intuitiva subyacente en este ejemplo tiene que ver con “qué tanto se curva la curva en el punto $\mathbf{p}$ ”. Por ejemplo, al ver las siguientes figuras

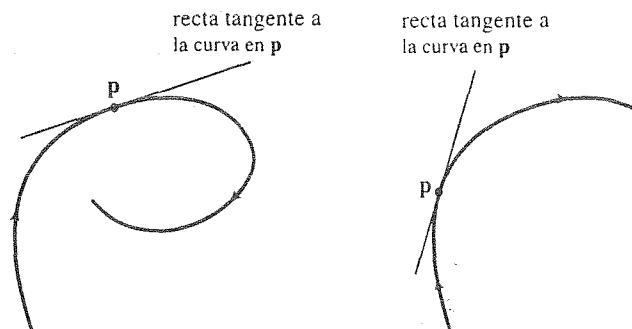


Figura 1. Dos curvas con diferente curvatura en el punto $\mathbf{p}$.

podemos intuir que la curvatura de la primera en $\mathbf{p}$ es más grande que la de la segunda en $\mathbf{p}$. Es claro entonces que el concepto de curvatura es un concepto *local*: hablamos de la curvatura de una curva en un punto $\mathbf{p}$ de ella. También debe ser claro que para iniciar este estudio, necesitamos trabajar con curvas que sean imágenes de caminos regulares, ya que a ellos son a los que siempre podemos asociar rectas tangentes. En realidad, tendremos que pedir un poco más a los caminos $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ con los que trabajaremos en esta sección. Estos deben ser tales que su segunda derivada $\mathbf{f}''(t)$ deba existir para $t \in I$. Si $\mathbf{f}(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$, el vector segunda derivada de $\mathbf{f}$ es $\mathbf{f}''(t) = (x_1''(t), \dots, x_n''(t))$. Sea entonces $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino regular para el que $\mathbf{f}''(t)$ existe, $\forall t \in I$ (diremos que $\mathbf{f}$ es un camino dos veces diferenciable en I). Hemos visto que $\|\mathbf{f}'(t)\|$ nos da información de la rapidez con que el punto $\mathbf{f}(t)$ se está moviendo sobre la curva de las imágenes del camino $\mathbf{f}$. Obsérvese entonces que el número positivo $\|\mathbf{f}'(t)\|$ nos da la *rapidez* de

variación de las imágenes del camino f en el punto $f(t)$. Con esta perspectiva en mente, el número $\|f''(t)\|$ nos daría información sobre la rapidez de variación del vector velocidad $f'(t)$ en el punto $f(t)$. Al hablar de variación de un vector, estamos incluyendo en ésta la variación de la magnitud del vector y la variación de la dirección del vector. Por ejemplo el camino $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^2$, dado por $f(t) = (t^3, t^3)$ cuyas imágenes describen la recta $y = x$ en el primer cuadrante, tiene por vector velocidad a $f'(t) = (3t^2, 3t^2)$; ciertamente este vector tiene siempre la misma dirección, pero su magnitud es variable, de modo que $\|f''(t)\| = \|(6t, 6t)\| = 6\sqrt{2}t$ nos da solamente la información de la variación de la magnitud del vector $f'(t)$ en el punto $f(t)$. Por otro lado, el camino $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, dado por $f(t) = (\cos 2t, \sin 2t)$ tiene por vector velocidad a $f'(t) = (-2 \sin 2t, 2 \cos 2t)$. Nótese que $\|f'(t)\| = 2 \forall t \in \mathbb{R}$, de modo que en este caso la magnitud del vector velocidad $f'(t)$ es constante, no así su dirección. Entonces el número $\|f''(t)\| = \|(-4 \cos 2t, -4 \sin 2t)\| = 4$ nos da información de la variación de la dirección del vector $f'(t)$ en el punto $f(t)$.

Al estudiar la curvatura de una curva en un punto p de ella nos interesará tener información sobre la variación del vector tangente $f'(t)$ en el punto p . Por supuesto que lo único que nos debe interesar es la *variación en la dirección* de $f'(t)$, y no en su magnitud, de tal manera que, por ejemplo, para el camino $f(t) = (t^3, t^3)$ mencionado anteriormente, cuyo vector velocidad no cambia de dirección, podamos decir que “su curvatura es cero”, coincidiendo así con la idea intuitiva que sembramos al comienzo de la sección (¡una recta no se curva!).

Con estas consideraciones previas, resulta entonces claro que para tener una medida de la rapidez de variación en la dirección del vector velocidad de un camino, debemos tomar un camino que tenga rapidez $\|f'(t)\|$ constante, digamos igual a la unidad, pues en tal caso $\|f''(t)\|$ sería una medida (¡la medida que necesitamos!) de cuánto está cambiando la *dirección* del vector $f'(t)$ de la curva en el punto $f(t)$.

Luego de este preámbulo, no debe resultar extraño que el estudio emprendido en la sección anterior fue precisamente para resolver esta dificultad técnica que ahora se nos presenta; para introducir el concepto de curvatura lo haremos por medio de un camino $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ reparametrizado por longitud de arco, cuya característica fundamental es precisamente que su rapidez $\|f'(t)\|$ es constante e igual a 1 para todo $t \in I$. Establezcamos rigurosamente entonces el concepto de curvatura.

Definición. Sea $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino dos veces diferenciable parametrizado por longitud de arco.¹ Al número $k(s) = \|f''(s)\|$ se le llama *curvatura* de f en s . ■

Seguimos respetando el uso de la letra s para denotar a la variable independiente (la longitud de arco) de un camino reparametrizado por longitud de arco, para el cual, además, usaremos la notación $T(s)$ para designar al vector $f'(s)$, llamado *vector tangente unitario* de f en s . Entonces, $T(s)$ es el vector tangente (el vector velocidad) del camino $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ parametrizado por longitud de arco, y así, $\|T(s)\| = 1 \forall s \in I$. Con esta notación, la curvatura de f en s se ve como $k(s) = \|T'(s)\|$.

Ejemplo 1. (La curvatura de una recta es cero). Una recta en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el punto $p = (x_0, y_0, z_0)$ y tiene a $v = (a, b, c)$ por vector paralelo, se puede ver como la imagen del camino $f^*: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f^*(t) = (x_0, y_0, z_0) + t(a, b, c)$. Es fácil ver que la reparametrización de f^* por longitud

¹ Este camino f al que se refiere la definición, es en realidad el camino $\bar{f}$ que manejamos en la sección anterior, reparametrización de un camino por longitud de arco. Por razones de simplicidad en la notación, pensemos que el camino dado f ya es la reparametrización por longitud de arco de un camino previamente dado f^* . En tal caso decimos que f está “parametrizado” por longitud de arco.

de arco es el camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por

$$\mathbf{f}(s) = (x_0, y_0, z_0) + \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}(a, b, c) = \mathbf{p} + \mathbf{u}s$$

donde $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$. Observe entonces que $\mathbf{f}'(s) = \mathbf{u}$ y $\mathbf{f}''(s) = \mathbf{0}$ (el vector $\mathbf{0}$ de $\mathbb{R}^3$), de modo que $k(s) = \|\mathbf{f}''(s)\| = 0$, $\forall s \in \mathbb{R}$. Es decir, la curvatura de $\mathbf{f}$ en cualquier punto es 0. ■

Ejemplo 2. (La curvatura de un círculo es constante). Sea $\mathbf{f}: [0, 2\pi r] \rightarrow \mathbb{R}^2$ el camino $\mathbf{f}(s) = (r \cos \frac{s}{r}, r \sin \frac{s}{r})$. Esta es la parametrización por longitud de arco del círculo $x^2 + y^2 = r^2$ (ver ejemplo 1 de la sección anterior). Tenemos

$$\begin{aligned}\mathbf{T}(s) = \mathbf{f}'(s) &= \left(\sin \frac{s}{r}, \cos \frac{s}{r} \right) \\ \mathbf{f}''(s) &= \left(-\frac{1}{r} \cos \frac{s}{r}, -\frac{1}{r} \sin \frac{s}{r} \right)\end{aligned}$$

de modo que la curvatura de $\mathbf{f}$ en s es

$$k(s) = \|\mathbf{f}''(s)\| = \frac{1}{r} \quad \forall s \in [0, 2\pi]$$

Podemos decir entonces que la curvatura de un círculo de radio r es constante e igual a $\frac{1}{r}$. Esto responde a la idea intuitiva de que en un círculo el vector tangente unitario $\mathbf{T}(s)$ tiene la misma rapidez de variación en su dirección en todos los puntos, o bien, que la curva se aleja de su tangente a la misma rapidez en todos sus puntos. ■

Ejemplo 3. Consideremos el camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por

$$\mathbf{f}(s) = \left(\alpha \cos \frac{s}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}, \alpha \sin \frac{s}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}, \frac{\beta s}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \right).$$

Esta es la parametrización por longitud de arco de una hélice en $\mathbb{R}^3$ (ver ejemplo 4 de la sección anterior). Tenemos

$$\mathbf{T}(s) = \mathbf{f}'(s) = \left(\frac{-\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \sin \frac{s}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}, \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \cos \frac{s}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}, \frac{\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \right)$$

La segunda derivada es

$$\mathbf{f}''(s) = \left(\frac{-\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} \cos \frac{s}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}, \frac{-\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} \sin \frac{s}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}, 0 \right)$$

de modo que la curvatura de $\mathbf{f}$ en s es

$$k(s) = \|\mathbf{f}''(s)\| = \frac{|\alpha|}{\alpha^2 + \beta^2}$$

Obsérvese que al igual que sucedió en el ejemplo anterior, la curvatura es constante en todos los puntos de la curva. ■

Si bien es cierto que la definición que dimos de curvatura muestra con toda claridad y sencillez la esencia del concepto, también es cierto que tal definición resulta impráctica si quisiéramos (como de hecho queremos) hacer cálculos concretos de curvaturas de curvas, pues para poder hacerlo tendríamos que pasar antes por la reparametrización por longitud de arco del camino. En otras palabras, el proceso que sugiere la definición de curvatura para hacer cálculos con ella es la siguiente: dado el camino $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ del cual se quiere calcular su curvatura en cierto punto correspondiente a $t_0 \in I$, obtenga primero la reparametrización por longitud de arco $\tilde{f}: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$; con ella, calcule $\tilde{f}''(s)$; la norma de este vector evaluado en $s_0 = \psi^{-1}(t_0)$, donde $\psi(t) = \int_0^t \|f'(u)\| du$ es la curvatura buscada. Además de que ciertamente resulta molesto pensar en que para cada camino hay que pasar primero por su reparametrización por longitud de arco, acontece que más allá de la incomodidad que esto representa se dan curvas tan simples como $y = x^2$, imagen del camino $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (t, t^2)$, para los que *no* o podríamos calcular, con la definición dada, su curvatura (ver ejemplo 3 de la sección anterior).

Veamos cómo podemos hacer los cálculos de la curvatura de un camino sin pasar por la reparametrización por longitud de arco; es decir, veamos cómo expresar la segunda derivada $\tilde{f}''(s)$ de la reparametrización por longitud de arco de un camino dado $f(t)$ en términos de la o las derivadas de éste. Haremos este análisis en el caso concreto de caminos en $\mathbb{R}^3$.

Sea entonces $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ un camino regular dado, dos veces diferenciable y sea $\tilde{f}: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ su reparametrización por longitud de arco. Recuerde el esquema

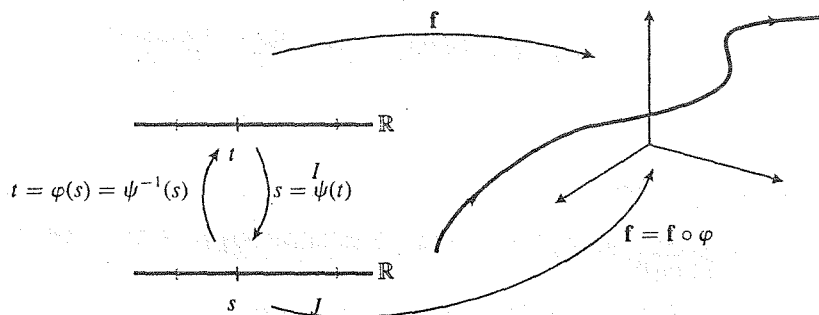


Figura 2. Reparametrización de un camino por longitud de arco.

Lo que queremos hacer es dejar expresada la norma del vector $\tilde{f}''(s)$ (la curvatura) en términos de la norma de los vectores $f'(t)$ y $f''(t)$ (que se calculan directamente del camino dado).

De la misma definición de $\tilde{f}'(s) = T(s)$ es claro que

$$\tilde{f}'(s) = \frac{1}{\|f'(t)\|} f'(t) \text{ en donde } t = \varphi(s) = \psi^{-1}(s)$$

o bien, haciendo directamente los cálculos en $\tilde{\mathbf{f}}(s) = \mathbf{f}(\varphi(s))$, obtenemos, derivando $\tilde{\mathbf{f}}'(s) = \varphi'(s)\mathbf{f}'(\varphi(s))$. Pero $\varphi'(s) = (\psi^{-1})'(s) = \frac{1}{\psi'(\varphi(s))} = \frac{1}{\psi'(t)} = \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|}$, de modo que

$$\tilde{\mathbf{f}}'(s) = \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|} \mathbf{f}'(t)$$

Derivando nuevamente respecto de s obtenemos

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{f}}''(s) &= \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|} \mathbf{f}'(t) \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|} \mathbf{f}'(t) \right) \frac{dt}{ds} \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\mathbf{f}'(t)}{\|\mathbf{f}'(t)\|} \right) \varphi'(s) \\ &= \left(\frac{\|\mathbf{f}'(t)\| \frac{d}{dt} \mathbf{f}'(t) - \mathbf{f}'(t) \frac{d}{dt} \|\mathbf{f}'(t)\|}{\|\mathbf{f}'(t)\|^2} \right) \left(\frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|} \right) \end{aligned}$$

Recordando que

$$\frac{d}{dt} \|\mathbf{g}(t)\| = \frac{\mathbf{g}(t) \cdot \mathbf{g}'(t)}{\|\mathbf{g}(t)\|}$$

(ver página 453), nos queda

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{f}}''(s) &= \frac{\|\mathbf{f}'(t)\| \mathbf{f}''(t) - \mathbf{f}'(t) \frac{\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t)}{\|\mathbf{f}'(t)\|}}{\|\mathbf{f}'(t)\|^3} \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^4} \left(\|\mathbf{f}'(t)\|^2 \mathbf{f}''(t) - (\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t)) \mathbf{f}'(t) \right) \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\|^2 &= \tilde{\mathbf{f}}''(s) \cdot \tilde{\mathbf{f}}''(s) \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^8} [\|\mathbf{f}'(t)\|^2 \mathbf{f}''(t) - (\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t)) \mathbf{f}'(t)] \cdot [\|\mathbf{f}'(t)\|^2 \mathbf{f}''(t) - (\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t)) \mathbf{f}'(t)] \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^8} (\|\mathbf{f}'(t)\|^4 \mathbf{f}''(t) \cdot \mathbf{f}''(t) - 2\|\mathbf{f}'(t)\|^2 (\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t))^2 \\ &\quad + (\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t))^2 \mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}'(t)) \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^8} (\|\mathbf{f}'(t)\|^4 \|\mathbf{f}''(t)\|^2 - \|\mathbf{f}'(t)\|^2 (\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t))^2) \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^6} (\|\mathbf{f}'(t)\|^2 \|\mathbf{f}''(t)\|^2 - (\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t))^2) \end{aligned}$$

Recuerde que si $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ son dos vectores de $\mathbb{R}^3$ entonces

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$$

Con esta fórmula podemos escribir entonces

$$\|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\|^2 = \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^6} \|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\|^2$$

de donde

$$\|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\| = \frac{\|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\|}{\|\mathbf{f}'(t)\|^3}$$

Así pues, la curvatura del camino regular $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dos veces diferenciable, que denotaremos por $k(t)$, es

$$k(t) = \frac{\|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\|}{\|\mathbf{f}'(t)\|^3}$$

Esta es la fórmula que buscábamos, con la cual podremos calcular la curvatura del camino $\mathbf{f}$ trabajando directamente con él.

Ejemplo 4. El camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por $\mathbf{f}(t) = (\alpha \cos t, \alpha \sin t, \beta t)$ es el mismo que el considerado en el ejemplo 3, sólo que estaba parametrizado por longitud de arco. Tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) &= (-\alpha \sin t, \alpha \cos t, \beta) \times (-\alpha \cos t, -\alpha \sin t, 0) \\ &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\alpha \sin t & \alpha \cos t & \beta \\ -\alpha \cos t & -\alpha \sin t & 0 \end{bmatrix} = (\alpha\beta \sin t, -\alpha\beta \cos t, \alpha^2) \end{aligned}$$

de modo que

$$\|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\| = \sqrt{\alpha^2 \beta^2 \sin^2 t + \alpha^2 \beta^2 \cos^2 t + \alpha^4} = |\alpha| \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$

y como

$$\|\mathbf{f}'(t)\| = \|(-\alpha \sin t, \alpha \cos t, \beta)\| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$

tenemos que la curvatura $k(t)$ es

$$k(t) = \frac{\|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\|}{\|\mathbf{f}'(t)\|^3} = \frac{|\alpha| \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}{(\sqrt{\alpha^2 + \beta^2})^3} = \frac{|\alpha|}{\alpha^2 + \beta^2}$$

resultado que coincide con el obtenido en el ejemplo 3. ■

Ejemplo 5. Considere el camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por $\mathbf{f}(t) = (2 + t, 1 + t^2, 3t + t^2)$. Calculemos su curvatura $k(t)$. Se tiene $\mathbf{f}'(t) = (1, 2t, 3 + 2t)$, $\mathbf{f}''(t) = (0, 2, 2)$, de modo que

$$\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2t & 3 + 2t \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} = (-6, -2, 2)$$

Entonces

$$k(t) = \frac{\|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\|}{\|\mathbf{f}'(t)\|^3} = \frac{\|(-6, -2, 2)\|}{\|(1, 2t, 3 + 2t)\|^3} = \frac{\sqrt{44}}{(10 + 12t + 8t^2)^{3/2}}$$

Observe que en este caso la curvatura $k(t)$ sí depende de t . Por ejemplo, $k(0) = \frac{\sqrt{44}}{(10)^{3/2}}$, $k(1) = \frac{\sqrt{44}}{(30)^{3/2}} < \frac{\sqrt{44}}{(10)^{3/2}} k(0)$, así que podemos decir que el camino $\mathbf{f}$, o bien, que la curva en $\mathbb{R}^3$ que este camino describe, se curva más en el punto $\mathbf{f}(0) = (2, 1, 0)$ que en el punto $\mathbf{f}(1) = (3, 2, 4)$. Más aún, considerando la “función curvatura”, $k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, vemos que

$$k'(t) = -\frac{3}{2}\sqrt{44}(10 + 12t + 8t^2)^{-5/2}(12 + 16t)$$

donde $k'(t) = 0 \Leftrightarrow t = -\frac{3}{4}$. En este valor de t se localiza un punto crítico para $k(t)$. Es fácil ver que se trata de un punto de máximo local. Entonces concluimos que el camino $\mathbf{f}$ tiene curvatura máxima cuando $t = -\frac{3}{4}$, es decir, en el punto $\mathbf{f}(-\frac{3}{4}) = (\frac{5}{4}, \frac{25}{16}, -\frac{27}{16})$, la cual es $k(-\frac{3}{4}) = \sqrt{\frac{352}{1331}}$. ■

Quisiéramos ahora ver que la fórmula obtenida para calcular la curvatura de un camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ (regular, dos veces diferenciable) es invariante por reparametrizaciones del camino. Este hecho nos permite ver a la curvatura como una propiedad geométrica de la curva en sí, imagen del camino $\mathbf{f}$, independientemente de “la manera” como es recorrida.

En efecto, sea $\mathbf{g}: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, un camino regular dos veces diferenciable, reparametrización del camino $\mathbf{f}$. Entonces $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi$, con $\varphi: I \rightarrow J$ la inversa de la función $\psi: J \rightarrow I$

$$s = \psi(t) = \int_{t_0}^t \|\mathbf{f}'(u)\| du$$

Queremos ver que

$$k(s) = \frac{\|\mathbf{g}'(s) \times \mathbf{g}''(s)\|}{\|\mathbf{g}'(s)\|^3} = \frac{\|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\|}{\|\mathbf{f}'(t)\|^3} = k(t)$$

donde $t = \varphi(s)$. Tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{g}'(s) &= \varphi'(s)\mathbf{f}'(\varphi(s)) = \varphi'(s)\mathbf{f}'(t) \\ \mathbf{g}''(s) &= (\varphi'(s))^2\mathbf{f}''(\varphi(s)) + \varphi''(s)\mathbf{f}'(\varphi(s)) \\ &= (\varphi'(s))^2\mathbf{f}''(t) + \varphi''(s)\mathbf{f}'(t) \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{g}'(s) \times \mathbf{g}''(s) &= \varphi'(s)\mathbf{f}'(t) \times [(\varphi'(s))^2\mathbf{f}''(t) + \varphi''(s)\mathbf{f}'(t)] \\ &= (\varphi'(s))^3\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) + \varphi'(s)\varphi''(s)\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}'(t) \\ &= (\varphi'(s))^3\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) \end{aligned}$$

de modo que

$$\begin{aligned} k(s) &= \frac{\|\mathbf{g}'(s) \times \mathbf{g}''(s)\|}{\|\mathbf{g}'(s)\|^3} = \frac{\|(\varphi'(s))^3\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\|}{\|\varphi'(s)\mathbf{f}'(t)\|^3} \\ &= \frac{|\varphi'(s)|^3 \|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\|}{|\varphi'(s)|^3 \|\mathbf{f}'(t)\|^3} = \frac{\|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\|}{\|\mathbf{f}'(t)\|^3} = k(t), \quad t = \varphi(s) \end{aligned}$$

como queríamos comprobar.

Ejemplo 6. Consideremos el cilindro elíptico $2x^2 + 3y^2 = 1$ y el plano $z = 2y$. Estas dos superficies se intersectan en una elipse C . Calcularemos la curvatura de ésta en el punto $\mathbf{p} = (0, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}})$. Según lo expuesto anteriormente, podemos tomar cualquier camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ regular dos veces diferenciable cuya imagen sea la elipse C (al menos en los alrededores del punto $\mathbf{p}$) y con él calcular la curvatura deseada. Por ejemplo, el camino $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por

$$\mathbf{f}(t) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos t, \frac{1}{\sqrt{3}} \sin t, \frac{2}{\sqrt{3}} \sin t \right)$$

El punto $\mathbf{p}$ corresponde a $\mathbf{f}(\frac{\pi}{2})$. Tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{f}'(t) &= \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \sin t, \frac{1}{\sqrt{3}} \cos t, \frac{2}{\sqrt{3}} \cos t \right) \\ \mathbf{f}''(t) &= \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \cos t, -\frac{1}{\sqrt{3}} \sin t, -\frac{2}{\sqrt{3}} \sin t \right) \end{aligned}$$

En $t = \frac{\pi}{2}$ estos vectores son $\mathbf{f}'(\frac{\pi}{2}) = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0)$, $\mathbf{f}''(\frac{\pi}{2}) = (0, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}})$. Entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{f}'\left(\frac{\pi}{2}\right) \times \mathbf{f}''\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \\ &= \left(0, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right) \end{aligned}$$

de modo que la curvatura de la elipse C en $\mathbf{p}$ es

$$k\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\left\| \mathbf{f}'\left(\frac{\pi}{2}\right) \times \mathbf{f}''\left(\frac{\pi}{2}\right) \right\|}{\left\| \mathbf{f}'\left(\frac{\pi}{2}\right) \right\|^3} = \frac{\left\| \left(0, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right) \right\|}{\left\| \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0 \right) \right\|^3} = \frac{\left(\frac{5}{6} \right)^{1/2}}{\left(\frac{1}{2} \right)^{3/2}} = 2\sqrt{\frac{5}{3}}$$

La discusión sobre curvatura de curvas planas, imágenes de caminos $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, se obtiene fácilmente como un caso particular de la presentada previamente para caminos en el espacio $\mathbb{R}^3$. En efecto, una curva plana, imagen del camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (x(t), y(t))$ puede ser considerada como imagen del camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = (x(t), y(t), 0)$, la cual queda dibujada en el plano xy ($z = 0$).

Sea entonces $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ un camino regular dos veces diferenciable. Calculemos su curvatura $k(t)$. Tenemos

$$\mathbf{f}'(t) = (x'(t), y'(t), 0) \quad \mathbf{f}''(t) = (x''(t), y''(t), 0)$$

y entonces

$$\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x'(t) & y'(t) & 0 \\ x''(t) & y''(t) & 0 \end{bmatrix} = (0, 0, x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t))$$

de modo que

$$k(t) = \frac{\|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\|}{\|\mathbf{f}'(t)\|^3} = \frac{|x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)|}{((x'(t))^2 + (y'(t))^2)^{3/2}}$$

esta la fórmula buscada que nos da la curvatura $k(t)$ del camino $\mathbf{f}$. Llamemos la atención al hecho de que la curvatura de un camino tal como ha sido definida, es siempre un número no negativo; sin embargo, en el caso de caminos en $\mathbb{R}^2$, es posible asociar un signo a la curvatura, el cual nos ampliará la información geométrica de la curva que el camino describe. Para ver esto retomaremos la discusión desde la definición misma de curvatura, para el caso de un camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (x(t), y(t))$ —regular dos veces diferenciable—.

Si $\bar{\mathbf{f}}: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ es la reparametrización de $\mathbf{f}$ por longitud de arco, el vector $\mathbf{T}(s) = \bar{\mathbf{f}}'(s)$ es un vector unitario para toda $s \in J$. De $\|\bar{\mathbf{f}}'(s)\| = 1$, obtenemos, derivando respecto de s , que

$$0 = \frac{d}{ds} \|\mathbf{T}(s)\| = \frac{\mathbf{T}(s) \cdot \mathbf{T}'(s)}{\|\mathbf{T}(s)\|} = \mathbf{T}(s) \cdot \mathbf{T}'(s)$$

por lo que el vector $\mathbf{T}'(s) = \bar{\mathbf{f}}''(s)$ es un vector ortogonal a $\mathbf{T}(s)$ para toda $s \in J$. Por otra parte, consideremos el vector unitario $\mathbf{N}(s)$ que se obtiene al girar el vector $\mathbf{T}(s)$ un ángulo de $\frac{\pi}{2}$ en sentido contrario de las manecillas del reloj. Tenemos así que los vectores $\mathbf{T}'(s)$ y $\mathbf{N}(s)$ son ortogonales a $\mathbf{T}(s)$, y por lo tanto colineales, de modo que para cada $s \in J$, existe un número $k(s)$ bien definido

$$\mathbf{T}'(s) = \bar{\mathbf{f}}''(s) = k(s)\mathbf{N}(s)$$

a este número $k(s)$ lo llamaremos curvatura de $\bar{\mathbf{f}}$ en s .

Nótese que se trata de la misma definición que la dada anteriormente para un camino en $\mathbb{R}^3$, excepto, posiblemente, por un cambio de signo, pues

$$\|\bar{\mathbf{f}}''(s)\| = \|k(s)\mathbf{N}(s)\| = |k(s)|\|\mathbf{N}(s)\| = |k(s)|$$

El único detalle adicional que tiene nuestra nueva definición, es, entonces que ahora la curvatura puede ser positiva, cero, o *negativa*.

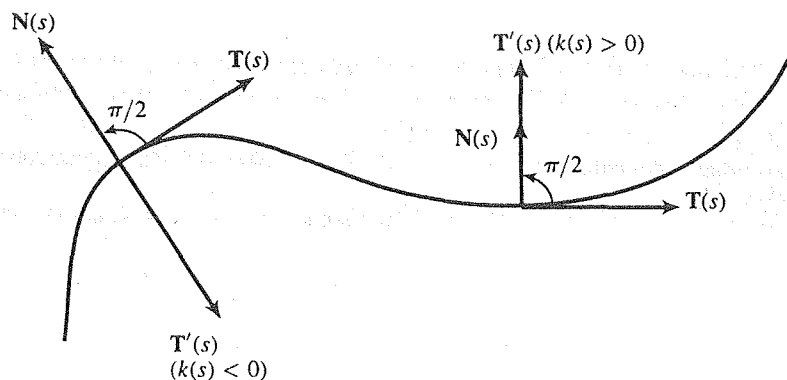


Figura 3. Los vectores $\mathbf{N}(s)$ y $\mathbf{T}(s)$ en una curva plana.

Obtenemos una expresión para la curvatura así definida. Tenemos que

$$\mathbf{T}(s) = \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|} \mathbf{f}'(t) = \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|} (x'(t), y'(t)), \quad t = \varphi(s)$$

de modo que el vector $\mathbf{N}(s)$ debe ser

$$\mathbf{N}(s) = \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|} (-y'(t), x'(t))$$

Además, usando la fórmula

$$\tilde{\mathbf{f}}''(s) = \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^4} (\|\mathbf{f}'(t)\|^2 \mathbf{f}''(t) - (\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t)) \mathbf{f}'(t))$$

(obtenida en la discusión general, ver página 488), tenemos que, como $\tilde{\mathbf{f}}'' = k\mathbf{N}$,

$$\frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^4} (\|\mathbf{f}'(t)\|^2 \mathbf{f}''(t) - (\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t)) \mathbf{f}'(t)) = k\mathbf{N}$$

Tomando producto punto con el vector $\mathbf{N}$ en ambos lados de esta expresión obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^4} &= (\|\mathbf{f}'(t)\|^2 \mathbf{f}''(t) \cdot \mathbf{N} - (\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t)) \mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{N}) \\ &= k\mathbf{N} \cdot \mathbf{N} = k\|\mathbf{N}\|^2 = k \end{aligned}$$

de donde

$$\begin{aligned} k &= \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^4} (\|\mathbf{f}'(t)\|^2 \mathbf{f}''(t) \cdot \mathbf{N} - (\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t)) \mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{N}) \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^4} \left(\|\mathbf{f}'(t)\|^2 (x''(t), y''(t)) \cdot \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|} (-y'(t), x'(t)) \right. \\ &\quad \left. - (\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t)) (x'(t), y'(t)) \cdot \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|} (-y'(t), x'(t)) \right) \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^4} (\|\mathbf{f}'(t)\| (x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t) - 0)) \\ &= \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{\|\mathbf{f}'(t)\|^3} = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{((x'(t))^2 + (y'(t))^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

fórmula que coincide (excepto posiblemente por un signo) con la obtenida anteriormente considerando el camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ como un caso particular de un camino en $\mathbb{R}^3$.

Definición. Sea $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (x(t), y(t))$ un camino regular dos veces diferenciable. Se define la curvatura (con signo) de $\mathbf{f}$ en t como

$$k(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{((x'(t))^2 + (y'(t))^2)^{3/2}}$$

■

Es interesante analizar qué tipo de información nos proporciona el signo de la curvatura $k(t)$ así definida para caminos en $\mathbb{R}^2$. Desde el punto de vista mecánico, el signo de $k(t)$ tiene que ver con la dirección hacia donde apunta el vector segunda derivada $\mathbf{f}''(t) = (x''(t), y''(t))$ (llamado “vector aceleración”). De hecho, si consideramos la curva descrita por $\mathbf{f}$, recorrida por el camino $\bar{\mathbf{f}} = \text{reparametrización por longitud de arco de } \mathbf{f}$, vemos que en cada punto de la curva, el vector $\mathbf{N}(s)$, obtenido al girar el vector unitario $\mathbf{T}(s)$ en un ángulo de 90° en sentido antihorario, es un vector paralelo al vector $\mathbf{T}'(s) = \bar{\mathbf{f}}''(s)$. Este es el vector aceleración del camino $\bar{\mathbf{f}}$. Entonces, si $\mathbf{N}(s)$ y $\mathbf{T}'(s)$ coinciden en su dirección, la curvatura será positiva; en caso contrario será negativa. En general, el vector aceleración para el camino $\mathbf{f}$, i.e. el vector $\mathbf{f}''(t)$, no será paralelo al vector $\mathbf{N}(s)$; sin embargo, es posible descomponerlo como suma de sus componentes ortogonales en las direcciones de $\mathbf{T}(s)$ y $\mathbf{N}(s)$, digamos $\mathbf{f}''(t) = a(t)\mathbf{T}(s) + b(t)\mathbf{N}(s)$ donde $a = a(t)$ y $b = b(t)$ son funciones reales que dependen de t . Esta es una interesante fórmula que obtendremos en la sección 11 en la que abordaremos más detenidamente la misma mecánica del estudio de los caminos y curvas en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$. La componente $b\mathbf{N}(s)$ de $\mathbf{f}''(t)$ en la dirección de $\mathbf{N}(s)$ es a la que se aplica la condición de coincidencia con la dirección de $\mathbf{N}(s)$ (si $b > 0$) en cuyo caso la curvatura será positiva, o, en caso contrario, si $b\mathbf{N}(s)$ no apunta en la misma dirección que $\mathbf{N}(s)$, (si $b < 0$), será negativa.

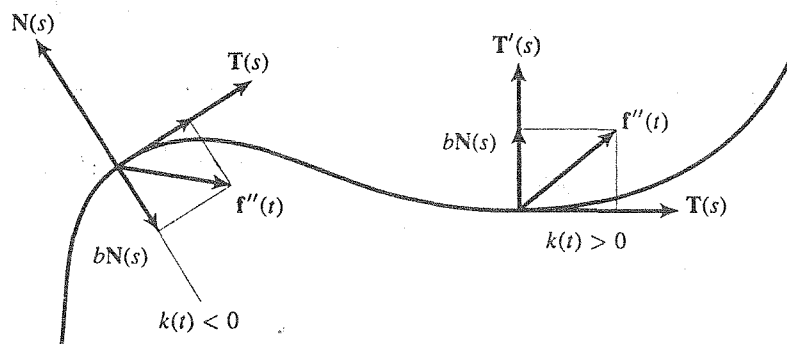


Figura 4. Curvatura con signo para un camino en $\mathbb{R}^2$.

Desde otro punto de vista, el signo de la curvatura de un camino en $\mathbb{R}^2$ tiene que ver con la concavidad hacia arriba o hacia abajo de la curva que el camino describe. Para entender esto, consideremos el camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, dado por $\mathbf{f}(t) = (t, \varphi(t))$, donde $\varphi: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Como sabemos (ver ejemplo 1 de la sección 2) la curva que describe el camino $\mathbf{f}$ es la gráfica de $y = \varphi(x)$. En este caso tenemos

$$\begin{aligned} x(t) &= t, & x'(t) &= 1, & x''(t) &= 0 \\ y(t) &= \varphi(t), & y'(t) &= \varphi'(t), & y''(t) &= \varphi''(t) \end{aligned}$$

de modo que la curvatura $k(t)$ es

$$\begin{aligned} k(t) &= \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{((x'(t))^2 + (y'(t))^2)^{3/2}} = \frac{(1)\varphi''(t) - (0)\varphi'(t)}{(1 + (\varphi'(t))^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\varphi''(t)}{(1 + (\varphi'(t))^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

Es decir, que la curvatura de la función $y = \varphi(x)$ en x se calcula como

$$k(x) = \frac{\varphi''(x)}{(1 + (\varphi'(x))^2)^{3/2}}$$

De aquí se ve que el signo de $k(x)$ es el mismo que el de $\varphi''(x)$, de modo que si $k(x) > 0$ entonces la curva es cóncava hacia arriba y si $k(x) < 0$ la curva es cóncava hacia abajo. En los puntos en que $k(x) = \varphi''(x) = 0$, podría haber puntos de inflexión (donde la concavidad de la curva cambia).

Ejemplo 7. Consideremos el camino $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $f(t) = (t, t^3 - 6t^2 + 9t)$. La curva que éste describe es la gráfica de la función $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$. Calculemos su curvatura. Se tiene $\varphi'(x) = 3x^2 - 12x + 9$, $\varphi''(x) = 6x - 12$. Entonces

$$k(x) = \frac{\varphi''(x)}{(1 + (\varphi'(x))^2)^{3/2}} = \frac{6x - 12}{(1 + (3x^2 - 12x + 9)^2)^{3/2}}$$

De aquí se ve que si $x < 2$, entonces $k(x) < 0$ y si $x > 2$ entonces $k(x) > 0$. en $x = 2$ la curvatura es cero. Este punto corresponde a un punto de inflexión.

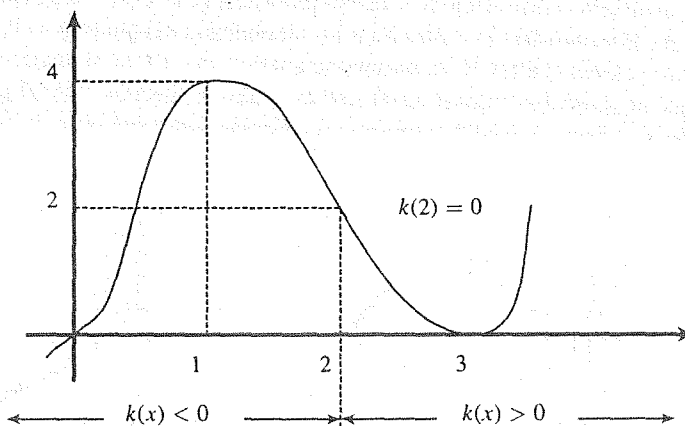


Figura 5. Gráfica de $y = x^3 - 6x^2 + 9x$ mostrando la curvatura. ■

Este tipo de conclusiones acerca de la relación entre el signo de la curvatura y la concavidad de la curva descrita por el camino, que hemos visto en el caso de que tal curva sea la gráfica de una función real de una variable, pueden ser falsas en situaciones más generales. El hecho es que no existe una relación absoluta entre la forma (en lo que se refiere a la concavidad) de la curva y el signo de la curvatura del camino que tiene por imagen a tal curva. Por ejemplo, si vemos que el arco de parábola $y = x^2$ entre los puntos $(-1, 1)$ y $(1, 1)$, no podemos asegurar que un camino $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ que tenga por imagen a tal arco tendrá una curvatura positiva (pues es claro que tal arco es una curva cóncava hacia arriba). En efecto, el camino $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (-t, t^2)$ tiene por imagen a la curva $y = x^2$ en $-1 \leq x \leq 1$, pero en este caso

$$k(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{((x'(t))^2 + (y'(t))^2)^{3/2}} = \frac{(-1)(2) - (0)(2t)}{((-1)^2 + (2t)^2)^{3/2}} = \frac{-2}{(1 + 4t^2)^{3/2}}$$

de donde se ve que la curvatura es de hecho negativa para todo $t \in [-1, 1]$.

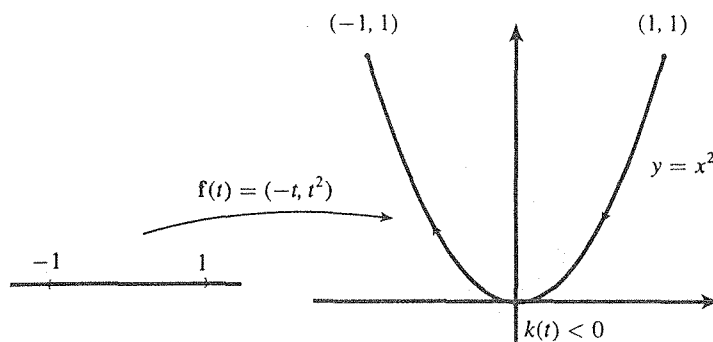


Figura 6. La curvatura del arco de parábola $y = x^2$ en $[-1, 1]$.

Obsérvese el sentido del recorrido de la curva por el camino $\mathbf{f}$. Hay una manera más consistente de abordar la relación entre el signo de la curvatura de un camino $\mathbf{f}$ y la geometría de la curva descrita por el camino. Esta consiste en rastrear en los alrededores del punto $\mathbf{p} = \mathbf{f}(t)$ el cambio en la dirección del vector velocidad $\mathbf{f}'(t)$. Si el movimiento del vector $\mathbf{f}'(t)$ (¡siguiendo el recorrido del camino $\mathbf{f}$!) es tal que su dirección cambia en el sentido de las manecillas del reloj, entonces la curvatura será negativa; si lo hace en sentido contrario de las manecillas del reloj, la curvatura será positiva

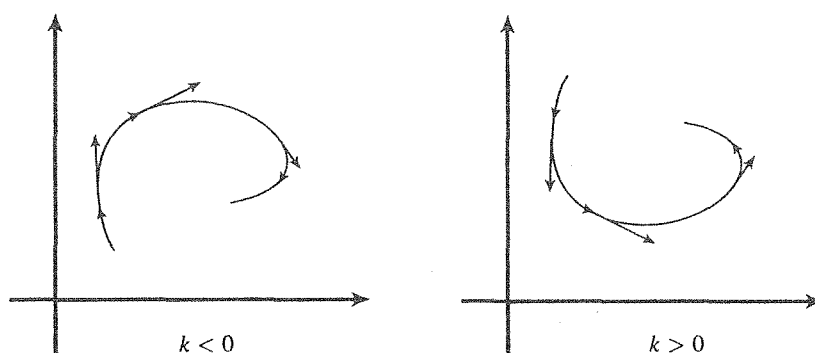


Figura 7. La curvatura con signo en relación del cambio de dirección del vector $\mathbf{f}'(t)$.

Ejemplo 8. Consideremos el camino $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $\mathbf{f}(t) = (\sin t, \sin 2t)$. La curva que éste describe es un “ocho acostado”: comienza en el punto $\mathbf{f}(0) = (0, 0)$, va por el primer cuadrante (durante los primeros $\frac{\pi}{2}$ seg), pasa por $\mathbf{f}(\frac{\pi}{2}) = (1, 0)$, y regresa al origen por el cuarto cuadrante, al cual llega a los π seg ($\mathbf{f}(\pi) = (0, 0)$), pasa al segundo cuadrante y, luego de pasar por $\mathbf{f}(\frac{3\pi}{2}) = (-1, 0)$, va al tercer cuadrante, en el que está los últimos $\frac{\pi}{2}$ seg, cerrando finalmente la curva en $\mathbf{f}(2\pi) = (0, 0)$

Tenemos

$$\begin{aligned} x(t) &= \sin t, & x'(t) &= \cos t, & x''(t) &= -\sin t \\ y(t) &= \sin 2t, & y'(t) &= 2 \cos 2t, & y''(t) &= -4 \sin 2t \end{aligned}$$

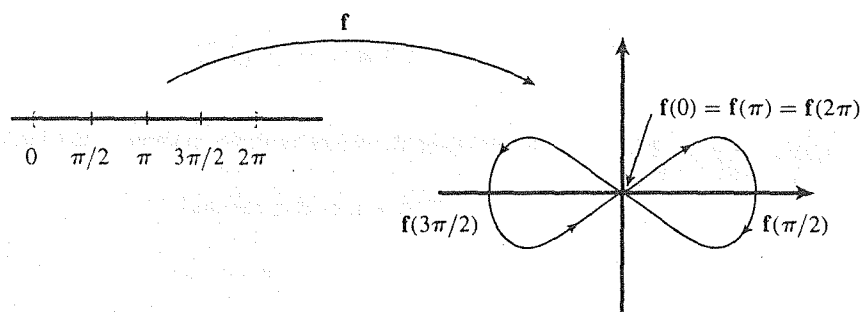


Figura 8. El camino $f(t) = (\sin t, \sin 2t)$.

Entonces la curvatura es

$$\begin{aligned} k(t) &= \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{((x'(t))^2 + (y'(t))^2)^{3/2}} = \frac{(\cos t)(-4 \sin 2t) - (-\sin t)(2 \cos 2t)}{(\cos^2 t + 4 \cos^2 2t)^{3/2}} \\ &= \frac{-2 \sin t(\sin^2 t + 3 \cos^2 t)}{(\cos^2 t + 4 \cos^2 2t)^{3/2}} \end{aligned}$$

Se ve que $k(t) < 0$ para $0 < t < \pi$, y $k(t) > 0$ para $\pi < t < 2\pi$. En $t = \pi$ tenemos $k(t) = 0$. Es decir, la curvatura del camino es negativa en todo el circuito cerrado derecho del ocho que describe y positiva en todo el izquierdo. Se ve claramente la correspondencia de estos signos con la variación del vector tangente al recorrer la curva.

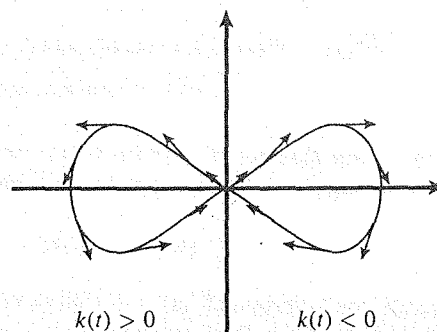


Figura 9. La curvatura del camino $f(t) = (\sin t, \sin 2t)$.

Para entender el porqué de esta relación entre el signo de la curvatura y la dirección de variación de los vectores tangentes a la curva, recordemos que para estas curvas, imágenes de caminos $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, se definió la curvatura como el número $k(s)$ para el que $\mathbf{T}(s) = \hat{\mathbf{f}}'(s) = k(s)\mathbf{N}(s)$, donde $\hat{\mathbf{f}}: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ es la reparametrización por longitud de arco de $\mathbf{f}$ y $\mathbf{N}(s)$ es un vector unitario que se obtiene al girar 90° el vector $\mathbf{T}(s)$ en sentido antihorario. Escribimos $\hat{\mathbf{f}}(s) = (\bar{x}(s), \bar{y}(s))$, donde

entonces $\bar{x}(s) = x(\varphi(s))$, $\bar{y}(s) = y(\varphi(s))$, con $t = \varphi(s)$ la inversa de la función

$$s = \psi(t) = \int_{t_0}^t \|\mathbf{f}'(u)\| du$$

Como $\bar{\mathbf{f}}'(s) = \mathbf{T}(s) = (\bar{x}'(s), \bar{y}'(s))$ es un vector unitario, podemos asociar, para cada $s \in J$ un número $\theta(s) \in \mathbb{R}$ tal

$$\mathbf{T}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$$

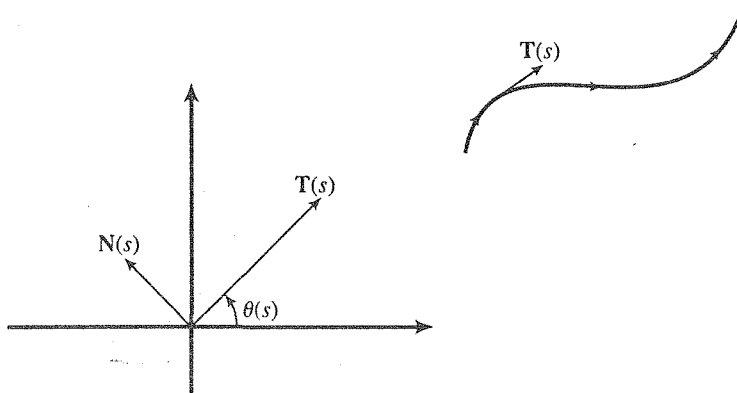


Figura 10. El vector $\mathbf{T}(s)$.

Se puede demostrar que la hipótesis hecha sobre la diferenciabilidad del camino $\mathbf{f}$ garantiza un comportamiento diferenciable para la función $\theta = \theta(s)$, de modo que

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{f}}''(s) &= \mathbf{T}'(s) = ((-\sin \theta(s))\theta'(s), (\cos \theta(s))\theta'(s)) \\ &= \theta'(s)(-\sin \theta(s), \cos \theta(s)) \end{aligned}$$

Nótese que el vector $(-\sin \theta(s), \cos \theta(s))$ es un vector unitario que se obtiene al girar a $\mathbf{T}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$ en un ángulo de 90° en sentido antihorario. Este es justamente el vector $\mathbf{N}(s)$. Tenemos pues que

$$\bar{\mathbf{f}}''(s) = \theta'(s)\mathbf{N}(s)$$

por lo que comparando con la fórmula $\bar{\mathbf{f}}''(s) = k(s)\mathbf{N}(s)$, vemos que la curvatura $k(s)$ es justamente la derivada de la función $\theta = \theta(s)$. Es decir que

$$k(s) = \theta'(s)$$

Ahora ya puede entender que si el vector velocidad $\mathbf{f}'(t)$ (que tiene la misma dirección que $\mathbf{T}(s)$) gira de modo que su dirección cambia en el sentido de las manecillas del reloj, entonces la función $\theta(s)$ es decreciente y por lo tanto su derivada (que es precisamente $k(s)$) es negativa. Análogamente, si el vector velocidad $\mathbf{f}'(t)$ gira cambiando su dirección en sentido antihorario, entonces la función $\theta(s)$ es creciente y por tanto su derivada (la curvatura) será positiva.

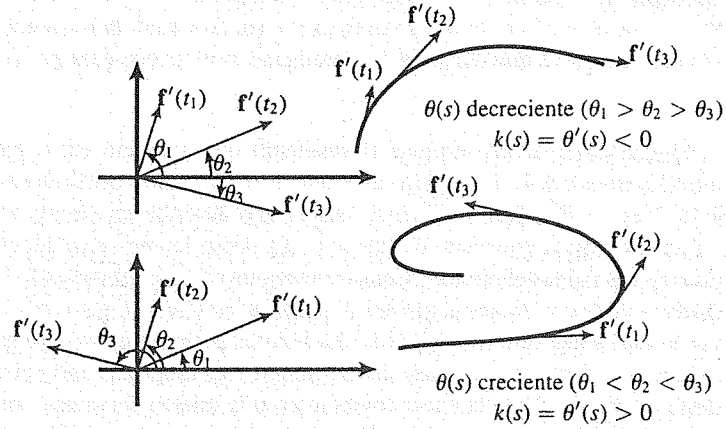


Figura 11. Una curva con $\theta(s)$ creciente y otra decreciente.

De este análisis se descubre nuevamente ante nosotros lo que es la curvatura: la fórmula $k(s) = \theta'(s)$ nos dice (como ya sabíamos) que la curvatura es la rapidez de variación de la dirección del vector velocidad de la curva. Además, este mismo análisis nos asegura el importante hecho de que las curvas en el plano están completamente determinadas por su curvatura. En otras palabras, que ante una función curvatura $k = k(s)$ existe “una única” curva en el plano que tiene curvatura $k(s)$. En efecto, suponga dada una función $k = k(s)$. Afirmamos que hay un camino $\bar{\mathbf{f}}: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ cuya curvatura en s es precisamente $k(s)$. En efecto, según el análisis anterior tenemos que

$$\theta(s) = \int k(s)ds + \rho$$

EL vector $\mathbf{T}(s) = \bar{\mathbf{f}}'(s)$ debe ser

$$\mathbf{T}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)) = (\bar{x}'(s), \bar{y}'(s))$$

de donde $\bar{\mathbf{f}}(s) = (x(s), y(s))$ debe ser tal que

$$\bar{x}(s) = \int \cos \theta(s)ds + \alpha$$

$$\bar{y}(s) = \int \sin \theta(s)ds + \beta$$

En resumen, el camino $\bar{\mathbf{f}}: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ que tiene en s una curvatura $k(s)$ es

$$\bar{\mathbf{f}}(s) = \left(\int \cos \theta(s)ds + \alpha, \int \sin \theta(s)ds + \beta \right)$$

donde

$$\theta(s) = \int k(s)ds + \rho$$

siendo α , β y ρ constantes. La aparición de éstas nos dice simplemente que, a menos que haya un *movimiento rígido* (una traslación del origen al punto (α, β) y un giro del sistema coordenado un ángulo ρ) la curva que describe el camino $\bar{\mathbf{f}}$ es única.

Ejemplo 9. Si $k(s) = 0$ para toda s , tenemos $\theta = \int 0 ds + \rho = \text{cte} + \rho = \theta_0$, de modo que $\tilde{\mathbf{f}}(s) = (\alpha, \beta) + \left(\int \cos \theta_0 ds, \int \sin \theta_0 ds\right) = (\alpha, \beta) + ((\cos \theta_0)s, (\sin \theta_0)s)$ es el camino cuya curvatura es cero. La curva que describe es claramente la recta que pasa por (α, β) y tiene pendiente $\tan \theta_0$. ■

Quisiéramos ahora retomar el resultado que apareció en el ejemplo 2 de esta sección para introducirnos en la discusión referente a los círculos osculadores. Ahí se vió que el camino $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (r \cos t, r \sin t)$ que describe un círculo con centro en el origen y radio r tiene curvatura constante e igual a $\frac{1}{r}$. Es decir, la curvatura del círculo $x^2 + y^2 = r^2$ es igual al inverso del radio del círculo. Consideremos un camino arbitrario $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ (regular, dos veces diferenciable), y digamos que en el punto $\mathbf{p} = \mathbf{f}(t)$ éste tiene curvatura $k(t) \neq 0$. Si quisiéramos ver la curva que describe $\mathbf{f}$ en los alrededores $\mathbf{p}$, como un círculo que “se confunde” con la curva, deberíamos pedir que, además de la condición de tangencia entre el círculo y la curva en el punto $\mathbf{p}$, tanto el círculo como la curva tuvieran en $\mathbf{p}$ la misma curvatura. Así tendríamos un buen contacto entre el círculo y la curva (llamado “contacto de segundo orden”; el “contacto de primer orden” es el que acontece con la recta tangente a la curva en $\mathbf{p}$ y la curva misma). El radio de este círculo debe ser (como lo sugiere el ejemplo 2 mencionado anteriormente) igual a $\frac{1}{k(t)}$. Además es claro que el centro de este círculo se debe encontrar en la dirección del vector $\tilde{\mathbf{f}}''(s)$, donde $\tilde{\mathbf{f}}$ es la reparametrización por longitud de arco de $\mathbf{f}$, es decir, se debe encontrar “dentro” de la curva (en torno a $\mathbf{p}$).

Establezcamos formalmente las definiciones de los conceptos anteriores.

Definición. Sea $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ un camino regular dos veces diferenciable. Para los puntos $\mathbf{p}(t) \in \mathbb{R}^2$ de la curva que describe $\mathbf{f}$ en los cuales la curvatura $k(t)$ es no nula, se define el *radio de curvatura* de $\mathbf{f}$ en $\mathbf{p}$ denotado por $r(t)$, como $r(t) = \frac{1}{|k(t)|}$. Se llama *círculo osculador* (del latín “osculum” que significa “beso”: el círculo osculador “besa” la curva en $\mathbf{p}$) de la curva en $\mathbf{p}$ al círculo que pasa por $\mathbf{p}$, tiene radio igual a $r(t)$, y cuyo centro se encuentra en la dirección del vector $\tilde{\mathbf{f}}''(s)$, donde $\tilde{\mathbf{f}}$ es la reparametrización por longitud de arco de $\mathbf{f}$ (es decir, si $\mathbf{c}(t) \in \mathbb{R}^2$ es el punto donde se encuentra el centro, el vector $\mathbf{c}(t) - \mathbf{f}(t)$ debe tener la misma dirección que el vector $\tilde{\mathbf{f}}''(s)$).

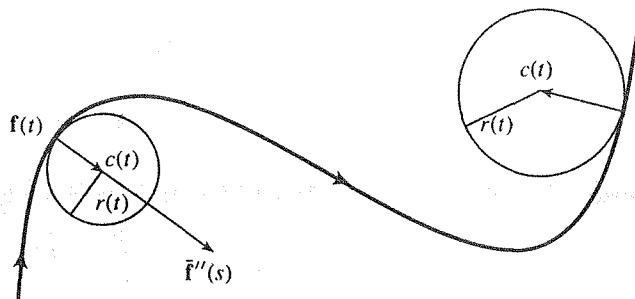


Figura 12. El círculo osculador en una curva. ■

Es claro que hay una relación inversa entre la magnitud de la curvatura $k(t)$ y el radio del círculo osculador $r(t)$, lo cual nos dice que cuanto “más plana” sea la curva (su curvatura sea menor) tanto mayor será el círculo osculador.

Obsérvese que el vector $\mathbf{c}(t) - \mathbf{f}(t)$ es tal que: **i.** tiene magnitud igual a $r(t) =$ radio de curvatura; **ii.** si $k(t) > 0$, su dirección coincide con la del vector unitario $\mathbf{N}(s) = \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|}(-y'(t), x'(t))$, pues en este caso los vectores $\tilde{\mathbf{f}}''(s)$ y $\mathbf{N}(s)$ apuntan a la misma dirección; **iii.** si $k(t) < 0$, su dirección es opuesta a la del vector $\mathbf{N}(s)$. Estas tres condiciones se pueden escribir con la única fórmula

$$\mathbf{c}(t) - \mathbf{f}(t) = \frac{1}{k(t)} \mathbf{N}(s)$$

de donde el centro del círculo osculador (llamado *centro de curvatura*) debe estar en el punto

$$\mathbf{c}(t) = \mathbf{f}(t) + \frac{1}{k(t)} \mathbf{N}(s)$$

o mejor aún, en el punto

$$\left(x(t) - \frac{y'(t)}{k(t)\|\mathbf{f}'(t)\|}, y(t) + \frac{x'(t)}{k(t)\|\mathbf{f}'(t)\|} \right)$$

Ejemplo 10. Si $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ es el camino $\mathbf{f}(t) = (r \cos t, r \sin t)$, entonces $k(t) = \frac{1}{r}$, de modo que el centro del círculo osculador en $\mathbf{p} = \mathbf{f}(t)$ debe ser

$$\left(x(t) - \frac{y'(t)}{k(t)\|\mathbf{f}'(t)\|}, y(t) + \frac{x'(t)}{k(t)\|\mathbf{f}'(t)\|} \right) = \left(r \cos t - \frac{r \cos t}{\frac{1}{r}}, r \sin t - \frac{r \sin t}{\frac{1}{r}} \right) = (0, 0)$$

Entonces, el círculo osculador tiene en todos los puntos su centro en el origen y radio igual a $r(t) = \frac{1}{|k(t)|} = \frac{1}{\frac{1}{r}} = r$. Este es el círculo $x^2 + y^2 = r^2$ que es precisamente la imagen del camino $\mathbf{f}$. Esto nos confirma lo que era de esperarse: el círculo osculador de un círculo es él mismo. ■

Ejemplo 11. Sea $\mathbf{f}: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^2$ el camino $\mathbf{f}(t) = (t, \ln t)$. La curva que este camino describe es la gráfica de la función $y = \varphi(x) = \ln x$. Calculemos su curvatura. Se tiene

$$k(x) = \frac{\varphi''(x)}{(1 + (\varphi'(x))^2)^{3/2}} = \frac{-\frac{1}{x^2}}{\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{3/2}} = \frac{-x}{(1 + x^2)^{3/2}}$$

Hallemos el círculo osculador en el punto $\mathbf{p} = (1, 0)$. Tenemos que $k(1) = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$, de modo que el radio de curvatura en $\mathbf{p}$ es $r(1) = 2\sqrt{2}$. Además

$$\|\mathbf{f}'(t)\| = \left\| \left(1, \frac{1}{t} \right) \right\| = \sqrt{1 + \frac{1}{t^2}}$$

y entonces $\|\mathbf{f}'(1)\| = \sqrt{2}$. También $x'(t) = 1$, $y'(t) = \frac{1}{t}$, de modo que $x'(1) = 1$, $y'(1) = 1$. Entonces el círculo osculador buscado debe tener su centro en

$$\left(x(t) - \frac{y'(t)}{k(t)\|\mathbf{f}'(t)\|}, y(t) + \frac{x'(t)}{k(t)\|\mathbf{f}'(t)\|} \right) = \left(1 - \frac{1}{-\frac{1}{2\sqrt{2}}\sqrt{2}}, 0 + \frac{1}{-\frac{1}{2\sqrt{2}}\sqrt{2}} \right) = (3, -2)$$

y por lo tanto tal círculo es

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 8$$

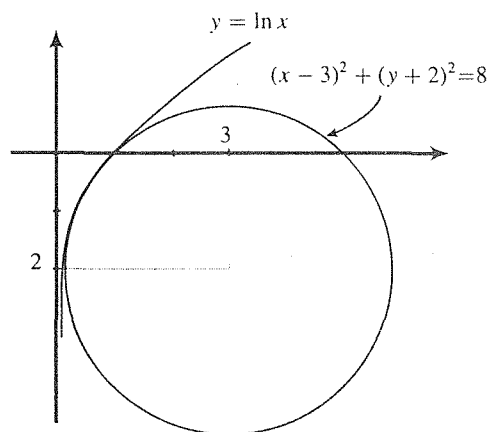


Figura 13. El camino del ejemplo 11.



Ejercicios (Capítulo 5, Sección 7)

En los ejercicios 1–5, determine la curvatura de la curva dada en el punto indicado.

1. $\lambda(t) = (\cosh t, \sinh t, 2t)$, en el punto $\mathbf{p} = \lambda(0)$.
2. $\lambda(t) = (e^t, e^{-t}, t)$, en el punto $\mathbf{p} = \lambda(0)$.
3. $\lambda(t) = (t^2 + 1, t^2 - 1, t)$, en el punto $\mathbf{p} = \lambda(1)$.
4. $\lambda(t) = (\ln t, t, t^2)$, en el punto $\mathbf{p} = \lambda(1)$.
5. $\lambda(t) = (t^3 - 3t, t^2 + t, 3t)$, en el punto $\mathbf{p} = \lambda(1)$.

En los ejercicios 6–10, determine la curvatura (con signo) de la curva en el plano, en un punto arbitrario de ella.

6. $\lambda(t) = (\cosh t, \sinh t)$.
7. $\lambda(t) = (t^2, t^3)$.
8. $\lambda(t) = (t^3, t^2)$.
9. $\lambda(t) = (t^3 + t^2, t^2 - t)$.
10. $\lambda(t) = (e^t, e^{-t})$.
11. Calcule la curvatura de la cicloide $\lambda: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$. ¿Qué sucede en puntos en los que $\cos t = 1$?
12. Calcule la curvatura de la elipse $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (a \cos t, b \sin t)$, en donde $0 < b < a$. ¿En qué puntos la curvatura alcanza sus valores máximo y mínimo?
13. Calcule la curvatura de la parábola $y = x^2$. ¿En qué punto de ella la curvatura alcanza su valor máximo?, ¿existe algún punto en que la curvatura sea mínima? Explique.
14. Calcule la curvatura de la parábola cúbica $y = x^3$. Estudie los extremos de la función curvatura obtenida.
15. Determine la curvatura de la parábola de n -ésimo orden $y = x^n$.

En los ejercicios 16–20 determine el círculo osculador de la curva dada en el (los) punto(s) indicado(s).

16. $y = x^2$, en el origen de coordenadas.

17. $y = \cos x$, en el punto $(0, 1)$.

18. $y = x^3$, en el punto $(1, 1)$ y en el punto $(-1, -1)$.

19. $y = \frac{1}{1+x^2}$, en el punto $(0, 1)$.

20. $y = e^{-x^2}$, en el punto $(0, 1)$. (Compare con los resultados de los ejercicios 16 y 19).

21. Sea $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^2$ tal que $\text{grad } F(x, y) \neq 0 \forall (x, y) \in U$. Si $c \in \mathbb{R}$ pertenece al rango de F , la expresión $F(x, y) = c$ define una curva en el plano cuya curvatura en un punto (x, y) de ella (demuestre que) es igual a

$$k = \frac{-\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} - \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}}{\|\text{grad } F\|^3}$$

22. Se llama *evoluta* de una curva $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ a la curva que describen los centros de curvatura de $\mathbf{f}$.

a. Determine la evoluta de la curva $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (t, t^2)$.

b. Determine la evoluta de la curva $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{f}(t) = (t, t^3)$.

(*) 5.8 Curvas paralelas

El contenido de esta sección es (con algunas modificaciones de estilo) un artículo escrito independientemente del libro (referencia [PiIII]), y motivado por una pregunta “inocente” de un estudiante de ingeniería, cuya respuesta resultó ser bastante poco inocente (este es el tipo de preguntas interesantes en matemáticas: de contenido profundo y de formulación sencilla). La pregunta fue: “¿es la curva paralela a una parábola también una parábola?”. Más bien, supongamos que en cada punto de la parábola $y = x^2$ nos alejamos de ella sobre la recta normal una distancia r constante. Formamos así una nueva curva “paralela” a $y = x^2$. La figura que queda tiene al menos todo el aspecto de una nueva parábola. ¿Esta nueva curva es efectivamente una parábola? Al intentar contestar esta pregunta surgieron una gran cantidad de ideas interesantes que culminaron en lo que ahora se presenta en esta sección. La parte de la matemática que más intervino en la respuesta es la que hemos desarrollado en el presente capítulo (geometría diferencial de curvas en el plano).

En realidad, el problema que abordaremos es más ambicioso que el planteado inicialmente. Estudiaremos curvas que tienen la propiedad de mantenerse a una distancia constante de una curva dada (medida sobre la normal de esta curva en cada punto), llamadas “curvas paralelas” (a la curva dada). Exploraremos las relaciones que existen entre algunas propiedades (como la regularidad) y aspectos geométricos (como curvatura, longitud de la curva y área encerrada) de la curva dada y las correspondientes de sus curvas paralelas. Se presentan —a manera de ejemplos ilustrativos—, los estudios correspondientes a las curvas paralelas a elipses y a parábolas.

Las curvas que aparecen en esta sección se suponen infinitamente derivables (de clase $\mathcal{C}^\infty$), de modo que “curva regular” significa una curva de clase $\mathcal{C}^\infty$ cuyo vector velocidad nunca es nulo.

Consideremos la curva regular $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (x(t), y(t))$. Sea $\mathbf{n}(t)$ el vector normal unitario obtenido al girar $\alpha'(t)$ (normalizado) un ángulo de $\pi/2$ en dirección antihoraria. Sea $\beta: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ la curva definida como $\beta(t) = \alpha(t) + r\mathbf{n}(t)$, donde r es un número real no nulo dado. Obsérvese que para cada $t \in I$ se tiene que $\|\beta(t) - \alpha(t)\| = |r|$, es decir β , es una curva que se mantiene a una distancia constante —igual a $|r|$ — de α . Llamaremos a β “la curva r -paralela a α ”. Se entiende que r puede ser positivo o negativo, (por razones obvias se descarta el caso $r = 0$).

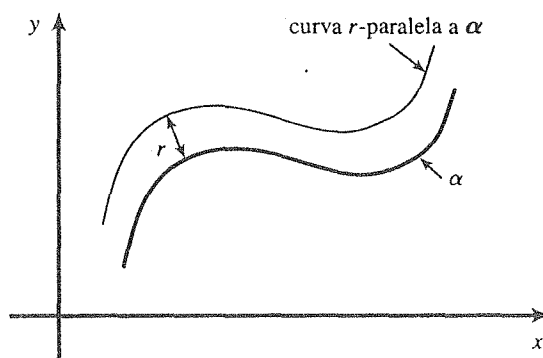


Figura 1. Curva paralela a α .

Comencemos por hacer explícitas las funciones coordenadas de la curva β . Como $\alpha'(t) = (x'(t), y'(t))$, se tiene que el vector $\mathbf{n}(t)$ es

$$\mathbf{n}(t) = \frac{1}{\|\alpha'(t)\|} (-y'(t), x'(t))$$

de modo que

$$\beta(t) = \alpha(t) + r\mathbf{n}(t) = \left(x(t) - \frac{ry'(t)}{\|\alpha'(t)\|}, y(t) + \frac{rx'(t)}{\|\alpha'(t)\|} \right) \quad (1)$$

Obtengamos una expresión para el vector velocidad $\beta'(t)$. Se tiene, derivando, (haciendo uso de que $(\|\rho(t)\|)' = (\rho(t) \cdot \rho'(t))/\|\rho(t)\|$ en donde $'$ denota derivación respecto de t de la norma del vector $\rho(t)$) lo siguiente

$$\beta'(t) = \left(\|x'(t)\| - r \frac{\|\alpha'(t)\|y''(t) - y'(t)(\alpha'(t) \cdot \alpha''(t))/\|\alpha'(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^2}, \right. \\ \left. y'(t) + r \frac{\|\alpha'(t)\|x''(t) - x'(t)(\alpha'(t) \cdot \alpha''(t))/\|\alpha'(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^2} \right)$$

Simplificando nos queda

$$\beta'(t) = \left(x'(t) - r \frac{x'(t)(x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t))}{\|\alpha'(t)\|^3}, y'(t) + r \frac{y'(t)(x''(t)y'(t) - x'(t)y''(t))}{\|\alpha'(t)\|^3} \right)$$

o sea

$$\beta'(t) = \left(1 - r \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{\|\alpha'(t)\|^3} \right) (x'(t), y'(t))$$

Recordando que la curvatura con signo de la curva α , que denotaremos por $k_\alpha(t)$, está dada por

$$k_\alpha(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{\|\alpha'(t)\|^3}$$

nos queda finalmente la fórmula para $\beta'(t)$ como

$$\beta'(t) = (1 - rk_\alpha(t))\alpha'(t) \quad (2)$$

Siendo la curva α regular, nos preguntamos si la curva r -paralela β también lo es. Con la fórmula que obtuvimos para $\beta'(t)$ es fácil contestar esta pregunta.

Teorema 5.8.1 Sea $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva regular, y sea $\beta: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ la curva r -paralela a α . La curva β es regular si y sólo si r^{-1} no pertenece al rango de $k_\alpha(t)$ ($t \in I$).

Demostración Puesto que $\|\beta'(t)\| = |1 - rk_\alpha(t)|\|\alpha'(t)\|$, y por hipótesis $\|\alpha'(t)\| \neq 0$, se tiene que $\beta'(t) \neq 0$ si y sólo si $1 - rk_\alpha(t) \neq 0 \forall t \in I$, lo cual significa que $r^{-1} \neq k_\alpha(t) \forall t \in I$, es decir que $r^{-1} \notin \text{rango de } k_\alpha(t)$. Q.E.D.

Por ejemplo, si consideramos la curva regular $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, definida en el intervalo compacto $[a, b]$ de $\mathbb{R}$, la función curvatura $k_\alpha(t)$, $t \in [a, b]$ alcanzará su máximo absoluto dentro del intervalo $[a, b]$, de modo que si tomamos $r = \pm\epsilon$, ($\epsilon > 0$), con

$$\epsilon^{-1} > \max_{t \in [a, b]} |k_\alpha(t)|$$

las curvas $\beta_1(t) = \alpha(t) + \epsilon n(t)$ y $\beta_2(t) = \alpha(t) - \epsilon n(t)$, que son curvas regulares ϵ -paralelas a α , (y que cada una de ellas se encuentra en “lados distintos de $\alpha(t)$ ”, es decir, β_1 se encuentra en el lado marcado por la dirección del vector $n(t)$, mientras que β_2 se encuentra en el lado opuesto) constituyen la frontera de la vecindad abierta

$$V_\epsilon(\alpha) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y) - \beta_i(t)\| < \epsilon, i = 1, 2, t \in I\}$$

la cual es un ejemplo de un tipo de vecindades abiertas de curvas llamadas “vecindades tubulares”.

A manera de ejemplo, consideremos la curva $\alpha: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por $\alpha(t) = (t, \sin t)$. La curva r -paralela a α es $\beta: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$\beta(t) = (t - (r \cos t)/(1 + \cos^2 t)^{1/2}, \sin t + r/(1 + \cos^2 t)^{1/2})$$

La curvatura de α en t es

$$k_\alpha(t) = -(\sin t)/(1 + \cos^2 t)^{3/2}$$

que alcanza su máximo en $t = 3\pi/2$, el cual vale $k_\alpha(3\pi/2) = 1$. Entonces, tomando $\epsilon > 0$ de modo que $\epsilon^{-1} > 1$, es decir que $\epsilon < 1$, tenemos que las curvas regulares ϵ -paralelas $\beta(t)$ dadas en

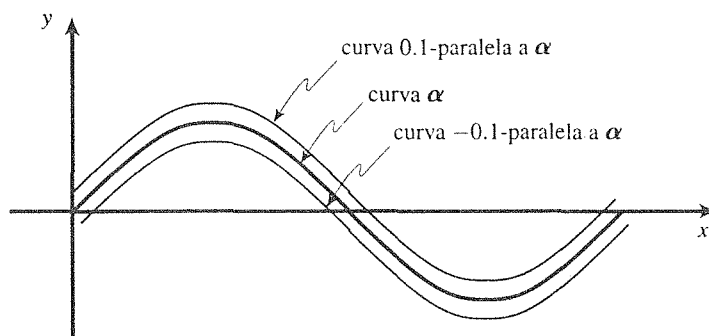


Figura 2. Curvas ± 0.1 -paralelas a la gráfica de $y = \sin x$, $0 \leq x \leq 2\pi$.

la fórmula anterior con $r = \pm\epsilon$, constituyen la frontera de una vecindad tubular de α . La siguiente figura muestra el caso en que $\epsilon = 0.1$.

Veamos ahora cómo están relacionadas las curvaturas k_α , de la curva α , con la de su paralela β , k_β . Tomemos $r^{-1} \notin \text{rango de } k_\alpha(t)$, de modo que la curva r -paralela β es regular. Se tiene, derivando la expresión (2), que

$$\beta''(t) = (1 - rk_\alpha(t))\alpha''(t) - rk'_\alpha(t)\alpha'(t)$$

de modo que

$$\beta'(t) \times \beta''(t) = ((1 - rk_\alpha(t))\alpha'(t)) \times ((1 - rk_\alpha(t))\alpha''(t) - rk'_\alpha(t)\alpha'(t)) = (1 - rk_\alpha(t))^2 \alpha'(t) \times \alpha''(t)$$

y entonces

$$k_\beta(t) = \frac{\|\beta'(t) \times \beta''(t)\|}{\|\beta'(t)\|^3} = \frac{(1 - rk_\alpha(t))^2 \|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{|1 - rk_\alpha(t)|^3 \|\alpha'(t)\|^3}$$

Por las hipótesis hechas sobre r se tiene que $1 - rk_\alpha(t) > 0 \forall t \in I$, o bien $1 - rk_\alpha(t) < 0 \forall t \in I$, y entonces la fórmula anterior queda como

$$k_\beta(t) = \pm \frac{|k_\alpha(t)|}{1 - rk_\alpha(t)}$$

con los signos correspondientes a cada uno de los casos mencionados. Con esta fórmula es fácil ver que si la curva α tiene un vértice en t_0 (es decir que $k'_\alpha(t_0) = 0$) entonces su curva r -paralela β (regular) tendrá también un vértice en ese punto. En efecto, se tiene que

$$k_\beta(t) = \pm(1 - rk_\alpha(t))^{-2} k'_\beta$$

de donde se ve, de hecho, que los vértices de α y de β coinciden.

Consideremos, a manera de ejemplo la elipse $\alpha: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\alpha(t) = (a \cos t, b \sin t)$ donde $a > b > 0$. La curvatura $k_\alpha(t)$ es

$$k_\alpha(t) = \frac{ab}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}}$$

Los extremos absolutos de esta función en el intervalo $[0, 2\pi]$ se alcanzan en $t = 0, \pi$ (máximo absoluto) y en $t = \pi/2, 3\pi/2$ (mínimo absoluto), los cuales valen $k_\alpha(0) = k_\alpha(\pi) = a/b^2$ y $k_\alpha(\pi/2) = k_\alpha(3\pi/2) = b/a^2$. Tomando entonces r tal de modo $r^{-1} \notin [b/a^2, a/b^2]$, la curva r -paralela a α , que según (1) es

$$\beta(t) = \left(\cos t \left(a - \frac{rb}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{1/2}} \right), \sin t \left(b - \frac{ra}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{1/2}} \right) \right)$$

será una curva regular con curvatura

$$k_\beta(t) = \pm \frac{k_\alpha(t)}{1 - rk_\alpha(t)} = \pm \frac{ab}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2} - rab}$$

donde el signo más corresponde al caso en el que $r < b^2/a$ (pues en este caso $r^{-1} > a/b^2 =$ máximo absoluto de $k_\alpha(t)$ en $[0, 2\pi]$, y por lo tanto se tiene que $1 - rk_\alpha(t) > 0 \forall t \in [0, 2\pi]$), y el signo menos corresponde al caso en que $r > a^2/b$ (pues en este caso $r^{-1} < b/a^2 =$ mínimo absoluto de $k_\alpha(t)$ en $[0, 2\pi]$, y por lo tanto se tiene que $1 - rk_\alpha(t) < 0 \forall t \in [0, 2\pi]$). La siguiente figura muestra el caso en que $a = 2, b = 1$, con β_1 una curva r -paralela a α siendo $r = 0.25 < 0.5 = b^2/a$, y β_2 una curva r -paralela a α con $r = 5 > 4 = a^2/b$. Obsérvese que la curva α tiene curvatura positiva, al igual que las curvas β_1 y β_2 . Sin embargo, el vector velocidad de β_1 siempre tiene la misma dirección que el vector velocidad de α , en tanto que el de β_2 siempre tiene la dirección contraria al correspondiente de α (hecho que se ve fácilmente de la fórmula (2)). Nótese también que cualquier curva r -paralela a α con $r < 0$, es automáticamente regular, pues siendo $k_\alpha(t) > 0 \forall t \in [0, 2\pi]$, se tiene $1 - rk_\alpha(t) > 0 \forall t \in [0, 2\pi]$ (figura 3).

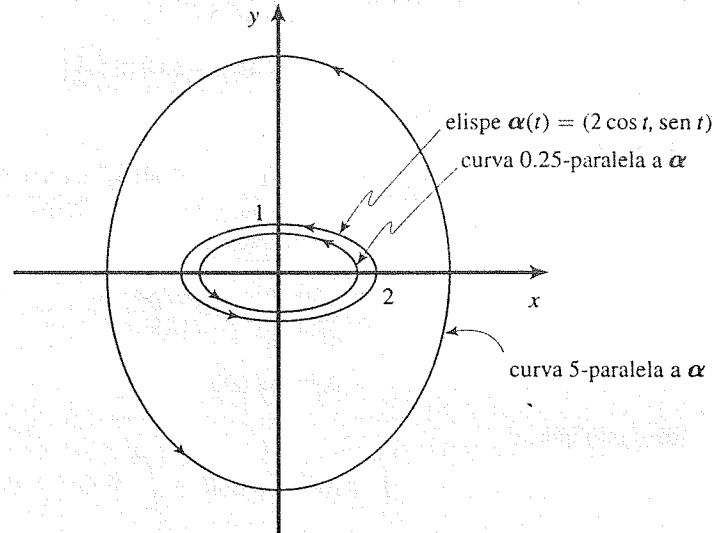


Figura 3. Curvas 0.25 y 5-paralelas a la elipse $\alpha_t = (2 \cos t, \sin t)$ $0 \leq t \leq 2\pi$.

Ahora estudiaremos la relación entre la longitud de la curva regular dada $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ con la correspondiente de su curva r -paralela $\beta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$. Solamente se considerará el caso en que la

curva β sea regular, es decir, cuando β es una curva r -paralela a α , con r^{-1} fuera del rango de $k_\alpha(t)$ ($t \in [a, b]$).

Recordemos que para la curva regular α se tiene bien definida su longitud (denotada como $L_{[a,b]}(\alpha)$) como

$$L_{[a,b]}(\alpha) = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt$$

Siendo la curva β también regular, su longitud se calcula como

$$L_{[a,b]}(\beta) = \int_a^b \|\beta'(t)\| dt$$

o bien, puesto que $\beta'(t) = (1 - rk_\alpha(t))\alpha'(t)$, se tiene

$$\begin{aligned} L_{[a,b]}(\beta) &= \int_a^b |1 - rk_\alpha(t)| \|\alpha'(t)\| dt \\ &= \int_a^b (\operatorname{sgn}(1 - rk_\alpha(t)))(1 - rk_\alpha(t)) \|\alpha'(t)\| dt \\ &= \operatorname{sgn}(1 - rk_\alpha(t)) \left[\int_a^b \|\alpha'(t)\| dt - r \int_a^b k_\alpha(t) \|\alpha'(t)\| dt \right] \\ &= \operatorname{sgn}(1 - rk_\alpha(t)) \left[L_{[a,b]}(\alpha) - r \int_a^b k_\alpha(t) \|\alpha'(t)\| dt \right] \end{aligned}$$

Por otra parte, si llamamos $\theta(t)$ al ángulo formado por el vector velocidad $\alpha'(t)$ (que por hipótesis es no nulo para toda $t \in [a, b]$) con la parte positiva del eje de las abscisas ($0 \leq \theta(t) < \pi$), se tiene

$$\theta(t) = \arctan \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

de donde

$$\begin{aligned} \theta'(t) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right)^2} \left(\frac{x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)}{(x'(t))^2} \right) \\ &= \frac{x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)}{((x'(t))^2 + (y'(t))^2)^{3/2}} (x'(t)^2 + (y'(t))^2)^{1/2} \\ &= k_\alpha(t) \|\alpha'(t)\| \end{aligned}$$

de modo que

$$\int_a^b k_\alpha(t) \|\alpha'(t)\| dt = \int_a^b \theta'(t) dt = \theta(b) - \theta(a)$$

y por lo tanto finalmente podemos escribir la fórmula de $L_{[a,b]}(\beta)$ como

$$\boxed{L_{[a,b]}(\beta) = \operatorname{sgn}(1 - rk_\alpha(t)) [L_{[a,b]}(\alpha) - r(\theta(b) - \theta(a))]} \quad (3)$$

Más aún, si la curva α es cerrada, la diferencia $\theta(b) - \theta(a)$ es un múltiplo de 2π . En forma más precisa se tiene que $\theta(b) - \theta(a) = 2\pi I$, en I se llama índice de rotación de la curva (que de manera intuitiva lo pensamos como la cantidad de vueltas completas que da el vector tangente sobre la curva). Así pues, en este caso la fórmula (3) se ve como

$$L_{[a,b]}(\beta) = \operatorname{sgn}(1 - rk_\alpha(t)) [L_{[a,b]}(\alpha) - 2\pi r |I|]$$

de modo que si $1 - rk_\alpha(t) > 0 \forall t \in [a, b]$ (situación que se presenta si $r^{-1} > \max_{t \in [a,b]} |k_\alpha(t)|$, o bien, en particular, si la curva α es una curva simple convexa positivamente orientada y $r < 0$), la longitud de la curva β , r -paralela a α es

$$L_{[a,b]}(\beta) = L_{[a,b]}(\alpha) - 2\pi r |I|$$

en tanto que si $1 - rk_\alpha(t) < 0 \forall t \in [a, b]$ (por ejemplo, si $r^{-1} < \min_{t \in [a,b]} |k_\alpha(t)|$), la curva regular β , r -paralela a α tiene por longitud

$$L_{[a,b]}(\beta) = -L_{[a,b]}(\alpha) + 2\pi r |I|$$

Retomando el ejemplo de la elipse $\alpha: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (2 \cos t, \sin t)$, habíamos ya considerado curvas r -paralelas a ella con $r = 0.25$ (caso en el que $1 - rk_\alpha(t) > 0 \forall t \in [0, 2\pi]$), que llamamos β_1 , y con $r = 5$ (caso en el que $1 - rk_\alpha(t) < 0 \forall t \in [0, 2\pi]$), que llamamos β_2 (ver figura 3). Tanto β_1 como β_2 son regulares y para calcular su longitud podemos usar las fórmulas recientemente obtenidas. Se tiene

$$L_{[0,2\pi]}(\beta_1) = L_{[0,2\pi]}(\alpha) - 2\pi r = 9.6885 - 0.5\pi = 8.1177$$

$$L_{[0,2\pi]}(\beta_2) = -L_{[0,2\pi]}(\alpha) + 2\pi r = -9.6885 + 10\pi = 21.7275$$

Consideremos ahora una curva regular cerrada simple $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ (es decir, se tiene $\alpha^{(j)}(a) = \alpha^{(j)}(b)$, $j = 0, 1, 2, \dots$, y $\alpha(t_1) \neq \alpha(t_2)$ para toda pareja $t_1, t_2 \in [a, b]$, $t_1 \neq t_2$). Así si tiene sentido hablar del "área encerrada por la curva α ". De hecho, con ayuda del Teorema de Green que estudiaremos en el capítulo 7, podemos calcular dicha área (que denotaremos por $A(\alpha)$) como (con la curva $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ positivamente orientada)

$$A(\alpha) = \frac{1}{2} \int_a^b [x(t)y'(t) - x'(t)y(t)] dt$$

(en este momento, aceptemos que esta fórmula proporciona efectivamente el área mencionada). Vamos ahora a estudiar cómo está relacionada esta área con la correspondiente de su curva r -paralela (cuando tenga sentido hablar del área de esta curva). Primero obsérvese que si la curva α es cerrada entonces la curva β será también cerrada (hecho que se ve fácilmente por la manera como está definida β). La propiedad de regularidad de la curva α , como ya se ha visto, se puede perder en la curva β ; esto depende de la existencia de raíces de la ecuación $1 - rk_\alpha(t) = 0$ en $[a, b]$. Este hecho, sin embargo, no nos impide usar la fórmula del Teorema de Green para calcular el área encerrada por la curva, pues ésta sigue siendo válida para curvas regulares por secciones en $[a, b]$. Entonces la propiedad importante que debe conservar la curva β para poder seguir hablando del área que ésta encierra es la de ser una curva simple (sin autointersecciones). Notemos también que la orientación positiva de α puede perderse en β , aun conservando esta última la propiedad de ser simple (ver el

ejemplo de la curva β , 1.5-paralela a la elipse $\alpha(t) = (2 \cos t, \sin t)$, que tiene orientación negativa). De cualquier modo, este conflicto se arregla fácilmente con una reparametrización de la curva que invierta su orientación.

Partamos entonces de una curva $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ regular, cerrada, simple y positivamente orientada y consideremos la curva $\beta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, r -paralela a α , con r de modo que β sea simple. Supongamos también, por el momento, que β queda orientada positivamente. Escribiendo

$$\beta(t) = (x_\beta(t), y_\beta(t)), \quad \beta'(t) = (x'_\beta(t), y'_\beta(t))$$

donde entonces

$$\begin{aligned} x_\beta(t) &= x(t) - \frac{ry'(t)}{\|\alpha'(t)\|}, & y_\beta(t) &= y(t) + \frac{rx'(t)}{\|\alpha'(t)\|}, \\ x'_\beta(t) &= (1 - rk_\alpha(t))x'(t) & y'_\beta(t) &= (1 - rk_\alpha(t))y'(t) \end{aligned}$$

tenemos que el área encerrada por β , que denotaremos por $A(\beta)$ es

$$\begin{aligned} A(\beta) &= \frac{1}{2} \int_a^b [x_\beta(t)y'_\beta(t) - x'_\beta(t)y_\beta(t)] dt \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b \left[\left(x(t) - \frac{ry'(t)}{\|\alpha'(t)\|} \right) ((1 - rk_\alpha(t))y'(t)) - \left(y(t) + \frac{rx'(t)}{\|\alpha'(t)\|} \right) ((1 - rk_\alpha(t))x'(t)) \right] dt \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b (1 - rk_\alpha(t)) (x(t)y'(t) - y(t)x'(t) - r\|\alpha'(t)\|) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b (x(t)y'(t) - y(t)x'(t)) dt - \frac{1}{2} r \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt \\ &\quad - \frac{1}{2} r \int_a^b (x(t)y'(t) - y(t)x'(t)) k_\alpha(t) dt + \frac{1}{2} r^2 \int_a^b k_\alpha(t) \|\alpha'(t)\| dt \end{aligned}$$

El primero, segundo y cuarto sumandos son expresiones fácilmente reconocibles. En efecto, el primero no es más que el área encerrada por la curva α . La integral que aparece en el segundo sumando es la longitud de la curva α (que denotaremos por $L(\alpha)$), y, por último, la integral que aparece en el cuarto sumando es (como ya habíamos observado en los cálculos correspondientes a la longitud de la curva paralela β)

$$\int_a^b k_\alpha(t) \|\alpha'(t)\| dt = \theta(b) - \theta(a) = 2\pi$$

pues la curva α es simple y positivamente orientada (su índice de rotación es +1). Entonces la última expresión nos queda como

$$A(\beta) = A(\alpha) - 0.5rL(\alpha) + \pi r^2 - 0.5r \int_a^b (x(t)y'(t) - y(t)x'(t)) k_\alpha(t) dt$$

Trabajemos con la integral que aparece en esta fórmula. Llamémosla ξ . Se tiene que

$$\begin{aligned}
\xi &= \int_a^b (x(t)y'(t) - y(t)x'(t))k_\alpha(t) dt \\
&= \int_a^b \frac{(x(t)y'(t) - y(t)x'(t))(x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t))}{\|\alpha'(t)\|^3} dt \\
&= \int_a^b \frac{(\alpha(t) \cdot \alpha'(t))(\alpha'(t) \cdot \alpha''(t)) - (\alpha(t) \cdot \alpha''(t))\|\alpha'(t)\|^2}{\|\alpha'(t)\|^3} dt \\
&= \int_a^b \frac{\alpha(t) \cdot \alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|^2} \int_a^b \frac{\alpha'(t) \cdot \alpha''(t)}{\|\alpha'(t)\|} dt - \int_a^b \frac{\alpha(t) \cdot \alpha''(t)}{\|\alpha'(t)\|} dt
\end{aligned}$$

Resolviendo la primera de estas integrales (llamémosla ξ_1) por partes, tomando como u al primer factor y como dv al segundo (de modo que $v = \|\alpha'(t)\|$). Nos queda

$$\xi_1 = \left[\frac{\alpha(t) \cdot \alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|} \right]_a^b - \int_a^b \frac{\|\alpha'(t)\|^2(\alpha(t) \cdot \alpha''(t)) + \|\alpha'(t)\|^2 - 2(\alpha(t) \cdot \alpha'(t))(\alpha'(t) \cdot \alpha''(t))}{\|\alpha'(t)\|^3} dt$$

Puesto que α es una curva cerrada, el primer sumando de esta última expresión es igual a cero, quedándonos entonces que

$$\xi_1 = - \int_a^b \frac{\alpha(t) \cdot \alpha''(t)}{\|\alpha'(t)\|} dt - \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt + 2 \int_a^b \frac{(\alpha(t) \cdot \alpha'(t))(\alpha'(t) \cdot \alpha''(t))}{\|\alpha'(t)\|^3} dt$$

de modo que la integral original ξ queda como

$$\xi = \xi_1 - \int_a^b \frac{\alpha(t) \cdot \alpha''(t)}{\|\alpha'(t)\|} dt = 2\xi - \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt$$

de donde finalmente obtenemos

$$\xi = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt = L(\alpha)$$

Sustituyendo este valor en la fórmula obtenida para $A(\beta)$ llegamos a

$$A(\beta) = A(\alpha) - rL(\alpha) + \pi r^2$$

Llamamos la atención al hecho de que esta fórmula siempre se puede aplicar cuando $r < 0$, pues en este caso la curva β conserva las propiedades de regularidad, de ser simple y la positividad de la orientación. Cuando $r > 0$, habrá que ser cuidadosos en verificar que la curva β sea simple para poder aplicar la fórmula anterior (la dirección en la orientación, en caso de cambiar, se reflejará en un signo menos en el resultado del área). Tomemos como ejemplo nuevamente la elipse $\alpha: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\alpha(t) = (2 \cos t, \sin t)$ y consideremos sus curvas r -paralelas β con $r = 0.25$, $r = 5$ (casos en que la curva β queda regular) y $r = 1.5$. El área encerrada por la curva 0.25-paralela a la elipse es (tomando el valor ya calculado de la longitud de α como $L(\alpha) = 9.6885$, y el conocido valor del área encerrada por la elipse de semiejes a y b , que es πab)

$$A(\beta) = A(\alpha) - rL(\alpha) + \pi r^2 = 2\pi - 0.25(9.6885) + \pi(0.25)^2 = 4.05745$$

Para la curva 5-paralela a la elipse tenemos

$$A(\beta) = 2\pi - 5(9.6885) + \pi(5)^2 = 36.3807$$

y para la curva 1.5-paralela a la elipse se tiene

$$A(\beta) = 2\pi - 1.5(9.6885) + \pi(1.5)^2 = -1.18095$$

Nótese que el valor del área encerrada por esta curva 1.5-paralela a la elipse es negativo, pues, como ya habíamos comentado, la orientación que tiene esta curva es negativa. Es claro, sin embargo, que en este caso el valor absoluto de nuestro resultado es el área procurada.

En el caso particular de la elipse $\alpha: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por $\alpha(t) = (a \cos t, b \sin t)$, con $a > b > 0$, podemos ser más explícitos en cuanto a la utilización de la fórmula del área encerrada por sus curvas r -paralelas $\beta: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$\beta(t) = \left(\cos t \left(a - \frac{rb}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{1/2}} \right), \sin t \left(b - \frac{ra}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{1/2}} \right) \right)$$

Estudiemos las intersecciones de esta curva con el eje x . Haciendo

$$y(t) = \sin t \left(b - \frac{ra}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{1/2}} \right) = 0$$

Nótese que siempre hay dos raíces de esta ecuación en $[0, 2\pi)$, a saber $t = 0, \pi$. Es decir, la curva β corta al eje x al menos en estos dos puntos. Puede, sin embargo, haber otras raíces de la ecuación, provenientes de

$$b - \frac{ra}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{1/2}} = 0$$

Obsérvese que si $r < 0$, estas raíces no existen (las curvas paralelas hacia el exterior de la elipse cortan solamente en $t = 0$ y $t = \pi$ al eje de las x). Tomemos entonces $r > 0$. En este caso se tiene que

$$\sin^2 t = \frac{r^2 a^2 - b^4}{b^2 a^2 - b^4}$$

Estos valores de t existen (y son diferentes de 0 y π) si y sólo si

$$0 < \frac{r^2 a^2 - b^4}{b^2 a^2 - b^4} < 1$$

es decir, si $b^2/a < r < b$. En tal caso, obsérvese que existen dos raíces de la ecuación $y(t) = 0$ (además de las ya mencionadas 0 y π) entre 0 y 2π , a saber

$$t_1 = \arcsen \left(\frac{r^2 a^2 - b^4}{b^2 a^2 - b^4} \right)^{1/2}, \quad t_2 = t_1 + \pi$$

y que además se tiene $x_\beta(t_1) = x_\beta(t_2)$. Esto significa que bajo la condición $b^2/a < r < b$, existe una autointersección de la curva β , la cual ocurre sobre el eje de las x (en el punto $\beta(t_1) = \beta(t_2)$).

De manera análoga se ve que la curva β siempre tiene dos intersecciones con el eje y , en $t = \pi/2$ y en $t = 3\pi/2$, y que puede tener más, provenientes de la ecuación

$$a - \frac{rb}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{1/2}} = 0$$

de donde se ve también que de ser $r < 0$, tales nuevas intersecciones (las raíces de esta ecuación) no existen (las curvas paralelas hacia el exterior de la elipse cortan al eje de las y solamente en $t = \pi/2$ y $t = 3\pi/2$). Escribiendo la última ecuación como

$$\cos^2 t = \frac{a^4 - r^2 b^2}{a^4 - a^2 b^2}$$

vemos que las nuevas raíces existen si y sólo si

$$0 < \frac{a^4 - r^2 b^2}{a^4 - a^2 b^2} < 1$$

o sea si $a < r < a^2/b$. En tal caso, existen dos raíces, a saber

$$t_1 = \arccos\left(\frac{a^4 - r^2 b^2}{a^4 - a^2 b^2}\right), \quad t_2 = t_1 + \pi$$

teniéndose además que $y_\beta(t_1) = y_\beta(t_2)$. Esto significa entonces que con la condición $a < r < a^2/b$, hay dos intersecciones en el eje y (además de las correspondientes a $t = \pi/2$ y $t = 3\pi/2$) las cuales son autointersecciones de la curva β .

En conclusión: si $b^2/a < r < b$, la curva β tiene autointersecciones (en el eje x); si $a < r < a^2/b$, la curva β tiene autointersecciones (en el eje y). Como $a > b$, observamos que en el intervalo $b \leq r \leq a$, la curva β no tiene autointersecciones (nótese que en este intervalo la curva β no es regular pues, como habíamos ya visto, la región en la cual la curva β pierde su regularidad corresponde a valores de r tales que $b^2/a \leq r \leq a^2/b$). Más aún, con el valor de r en el intervalo $[b, a]$, la curva r -paralela β , siendo cerrada, simple y regular por partes, tiene orientación negativa (un ejemplo de esta situación es la curva 1.5-paralela a la elipse $\alpha(t) = (2 \cos t, \sin t)$ que ya ha sido estudiada, pues en este caso $r = 1.5 \in [1, 2] = [b, a]$). A manera de resumen de las variaciones que tienen las propiedades de regularidad, simplicidad y positividad en la orientación de la curva r -paralela β , al variar r , presentamos el esquema siguiente

0	b^2/a	b	a	a^2/b	r
*	*	*	*	*	
La curva es regular (,) y simple (,]. Tiene orientación positiva (,].		La curva no es regular [,]			La curva es regular (,) y simple [,). Tiene orientación positiva [,).
La curva no es simple (autointer- secciones en el eje x) (,)		La curva es sim- ple. Tiene orienta- ción negativa [,]	La curva no es simple (autointer- secciones en el eje y) (,)		

Las siguientes figuras ilustran cada una de estas situaciones

En consecuencia, la fórmula para calcular el área encerrada por la curva r -paralela β a la elipse α , tiene sentido cuando $r \notin (b^2/a, b) \cup (a, a^2/b)$. En todos los demás casos la curva β es simple,

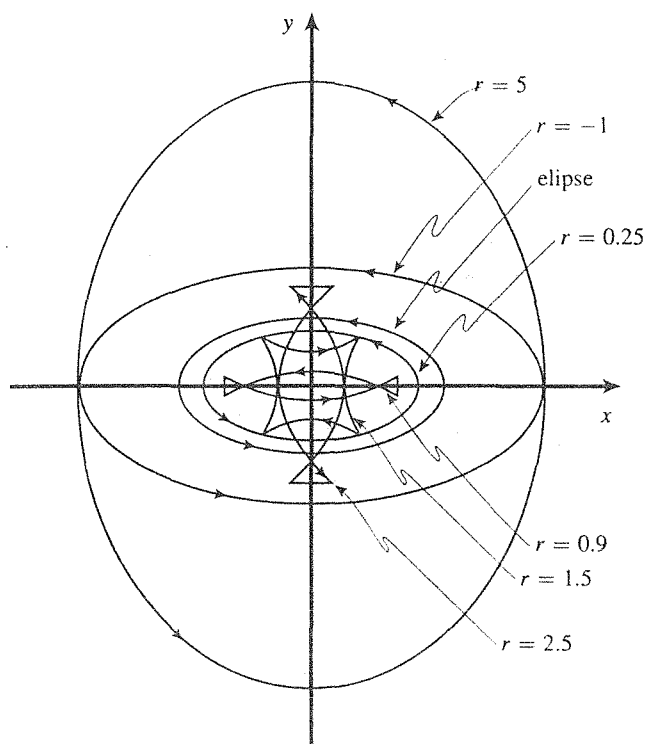


Figura 4. Curvas paralelas a la elipse $\alpha(t) = (a \cos t, b \sin t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

propiedad fundamental para que tenga sentido hablar del área encerrada por la curva. Más aún, cuando $r \leq b^2/a$, o $r \geq a^2/b$, siendo β una curva positivamente orientada, el área que ésta encierra es

$$A(\beta) = A(\alpha) - rL(\alpha) + \pi r^2 = \pi ab - rL(\alpha) + \pi r^2$$

mientras que si $b \leq r \leq a$, la curva simple β tiene orientación negativa, y entonces el área encerrada por ella debe ser

$$A(\beta) = -\pi ab + rL(\alpha) - \pi r^2$$

En el teorema siguiente se recopilan los resultados obtenidos respecto a longitud y área encerradas por las curvas paralelas a una elipse.

Teorema 5.8.2 Sea $\alpha: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ la elipse

$$\alpha(t) = (a \cos t, b \sin t)$$

en donde $a > b > 0$. La curva $\beta: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$\beta(t) = \left(\cos t \left(a - \frac{rb}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{1/2}} \right), \sin t \left(b - \frac{ra}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{1/2}} \right) \right)$$

es una curva r -paralela a α . Sean $L(\alpha)$ y $L(\beta)$ la longitud de las curvas α y β , y $A(\alpha)$ y $A(\beta)$ el área que éstas encierran, respectivamente.

- a. Si $r \leq b^2/a$, la longitud de la curva β se calcula como

$$L(\beta) = L(\alpha) - 2\pi r$$

- b. Si $r \geq a^2/b$, la longitud de la curva β se calcula como

$$L(\beta) = -L(\alpha) + 2\pi r$$

- c. Si $r \in (-\infty, b^2/a] \cup [a^2/b, +\infty)$, el área encerrada por la

$$A(\beta) = \pi ab - rL(\alpha) + \pi r^2$$

- d. Si $r \in [b, a]$, el área encerrada por la curva β es

$$A(\beta) = -\pi ab + rL(\alpha) - \pi r^2$$

■

Para finalizar esta sección, estudiaremos las curvas paralelas a una parábola. Consideremos la parábola $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (t, pt^2)$, donde I es un intervalo de $\mathbb{R}$ simétrico respecto del origen, y p es un real positivo dado. Según la fórmula (1), la curva β , r -paralela a α es

$$\beta(t) = \left(t - \frac{2rpt}{(1 + 4p^2t^2)^{1/2}}, t^2 + \frac{r}{(1 + 4p^2t^2)^{1/2}} \right)$$

Ciertamente ésta es una curva simétrica respecto del eje de ordenadas. Una pregunta natural sobre ella es: ¿esta curva —paralela a la parábola $y = px^2$ —, también es una parábola? (Como se dijo al inicio, esta pregunta fue la que motivó en principio el presente estudio). No es difícil imaginar que la respuesta a la pregunta será negativa, pues, como hemos visto ya en varias ocasiones, la curva β puede llegar a perder su regularidad (propiedad que debe poseer cualquier curva parabólica). En efecto, la curvatura de α en t viene dada por

$$k_\alpha(t) = \frac{2p}{(1 + 4p^2t^2)^{3/2}}$$

El rango de esta función es (pensando que α está definida en todo $\mathbb{R}$) el intervalo $(0, 2p]$, de modo que, según el teorema 1, tomando $r^{-1} \in (0, 2p]$, la curva β , r -paralela a α , no es regular, y no se puede esperar que ésta sea una parábola. Sin embargo, la inquietud puede persistir al imaginar una curva r -paralela a α con $r < 0$ muy pequeño en valor absoluto (con β “muy cerca de la parte exterior de α ”). En este caso, sin embargo, la respuesta sigue siendo negativa. En efecto, si la curva β fuera una parábola, ésta tendría que ser del tipo $y = \mu x^2 + \nu$, para ciertas constantes μ y ν . (En efecto, la curva β es simétrica respecto del eje de ordenadas y posee un extremo local en $\beta(0) = (0, r)$, el cual corresponde al punto que está a r unidades del vértice de la parábola —que es, además, el único vértice de la curva, i.e. el punto en que $k'_\alpha(t) = 0$. Así, la única curva parabólica con estas características es $y = \mu x^2 + \nu$). Para probar nuestra afirmación (“la curva β no es una parábola”) usaremos la siguiente caracterización de este tipo de curvas.

Lema La (traza de la) curva regular $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (x(t), y(t))$, simétrica respecto del eje de ordenadas, es una parábola del tipo $y = \mu x^2 + \nu$, si y sólo si

$$y'(t)(x'(t))^2 - x(t)(x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)) = 0$$

Demostración. Primeramente veremos que la expresión anterior es invariante por reparametrizaciones de α . Sea $\tilde{\alpha}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ una reparametrización de α . Entonces $\tilde{\alpha}(t) = \alpha(\phi(t))$ para alguna función $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable con derivada nunca nula en $\mathbb{R}$. Se tiene que

$$\tilde{\alpha}'(t) = \phi'(t)\alpha'(\phi(t)), \quad \tilde{\alpha}''(t) = \phi''(t)\alpha'(\phi(t)) + (\phi'(t))^2\alpha''(\phi(t))$$

de modo que, escribiendo $\tilde{\alpha}(t) = (\tilde{x}(t), \tilde{y}(t))$, se tiene

$$\begin{aligned} \tilde{y}'(t)(\tilde{x}'(t))^2 - \tilde{x}(t)(\tilde{x}'(t)\tilde{y}''(t) - \tilde{x}''(t)\tilde{y}'(t)) &= \phi'(t)y'(\phi(t))[\phi'(t)x'(\phi(t))]^2 \\ &\quad - x(\phi(t))\{\phi'(t)x'(\phi(t))[\phi''(t)y'(\phi(t)) + (\phi'(t))^2y''(\phi(t))] \\ &\quad - \phi'(t)y'(\phi(t))[\phi''(t)x'(\phi(t)) + (\phi'(t))^2x''(\phi(t))]\} \\ &\quad - (\phi'(t))^3[y'(t)(x'(t))^2 - x(t)(x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t))] = 0 \end{aligned}$$

Supongamos entonces que la (traza de la) curva α es de la forma mencionada en el lema. Es decir, supongamos que $y(t) = \mu(x(t))^2 + \nu$, $\forall t \in \mathbb{R}$. Tomemos $x(t) = t$, y entonces $y(t) = \mu t^2 + \nu$. Se tiene

$$y'(t)(x'(t))^2 - x(t)(x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)) = (2\mu t) - t(2\mu) = 0$$

En forma recíproca, suponga que se cumple la relación dada. Poniendo $x(t) = t$, nos queda que $y(t)$ satisface

$$y'(t) - t(y''(t)) = 0$$

de donde, integrando nos queda

$$y(t) = \mu t^2 + \nu$$

como queríamos. Q.E.D.

Ahora es fácil ver que nuestra curva β , r -paralela a la parábola α , no es una parábola del tipo $y = \mu x^2 + \nu$. De hecho se tiene (escribiendo las funciones coordenadas de β como $x_\beta(t)$ y $y_\beta(t)$)

$$y_\beta'(t)(x_\beta'(t))^2 - x_\beta(t)(x_\beta'(t)y_\beta''(t) - x_\beta''(t)y_\beta'(t)) = 8rp^3t^3k_\alpha(t)(1 - rk_\alpha(t))^2 \neq 0$$

Si consideramos la parábola $y = px^2$ en todo su dominio, es decir, la (traza de la) curva $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (t, pt^2)$, como dijimos anteriormente, la curva β , r -paralela a α , será regular si y sólo si $r^{-1} \notin (0, 2p] = \text{rango de } k_\alpha(t)$. Es decir, β es regular si y sólo si $r < 1/2p$. Esto significa que, globalmente, sólo se pueden tener curvas regulares paralelas a la parábola $y = px^2$ por afuera de ella ($r < 0$), o bien, por adentro hasta $r = 1/2p$ (no incluso, o sea $0 < r < 1/2p$). Para $r \geq 1/2p$, la curva β no es regular, teniéndose de hecho que si $r > 1/2p$, esta curva presentará una autointersección sobre el eje de las ordenadas. En efecto, haciendo $x_\beta(t) = 0$, es decir

$$t - \frac{2rpt}{(1 + 4p^2t^2)^{1/2}} = 0$$

vemos que una raíz de esta ecuación es siempre $t = 0$ (la curva β siempre pasa por el eje de ordenadas en $\beta(0) = (0, r)$), teniéndose además la posibilidad de que

$$1 - \frac{2rpt}{(1 + 4p^2t^2)^{1/2}} = 0$$

(Nótese que esta ecuación no tiene solución si $r < 0$, es decir, las curvas r -paralelas hacia el exterior de la parábola solamente cruzan el eje de ordenadas en el punto $(0, r)$), de donde

$$\tilde{t}_{1,2} = \pm(1/2p)(4r^2p^2 - 1)^{1/2}$$

(nótese también que si $r < 1/2p$ estas raíces no existen). Para $r > 1/2p$, éstas son dos raíces reales distintas en las que (puesto que $y_{\beta}(t)$ es una función par) $y_{\beta}(\tilde{t}_1) = y_{\beta}(\tilde{t}_2)$. Estas raíces corresponden entonces a una autointersección de la curva β sobre el eje de ordenadas. Para $r = 1/2p$ (las raíces $\tilde{t}_{1,2}$ son iguales —a cero), la curva β , aunque no regular (de hecho $\beta'(0) = 0$), es simple.

Veamos un poco más de cerca qué ocurre cuando $r \geq 1/2p$ (es decir, cuando la curva β no es regular). En este caso la ecuación

$$1 - rk_{\alpha}(t) = 1 - \frac{2pr}{(1 + 4p^2t^2)^{3/2}} = 0$$

posee dos raíces en

$$t_{1,2}^* = \pm(1/2p)((2pr)^{2/3} - 1)^{1/2}$$

Nuevamente observamos que si $r = 1/2p$, estas raíces son iguales, y la curva β , aunque no regular (pierde su regularidad únicamente en $t_1^* = t_2^*$), es una curva simple (en este caso todas las raíces $\tilde{t}_1, \tilde{t}_2, t_1^*, t_2^*$ son iguales a cero). Cuando $r > 1/2p$, las raíces t_1^* y t_2^* son distintas, y se tiene además que $\tilde{t}_1 < t_1^* < t_2^* < \tilde{t}_2$. Por la simetría de la curva β respecto del eje de ordenadas, podemos concluir que la parte de la curva β entre $\tilde{t}_1$ y $\tilde{t}_2$, corresponde a un “loop” (simétrico respecto del eje de ordenadas) dentro del cual la curva pierde su regularidad en los puntos $\beta(t_1^*)$ y $\beta(t_2^*)$.

La figura 5 (tomando $p = 1$) ilustra los casos en los que $r = -1$ (curva regular paralela hacia el exterior de la parábola $y = x^2$), $r = 0.25 < 0.5 = 1/2p$ (curva regular paralela hacia el interior de la parábola) y $r = 1.8 > 1/2p$ (curva no regular paralela hacia el interior de la parábola).

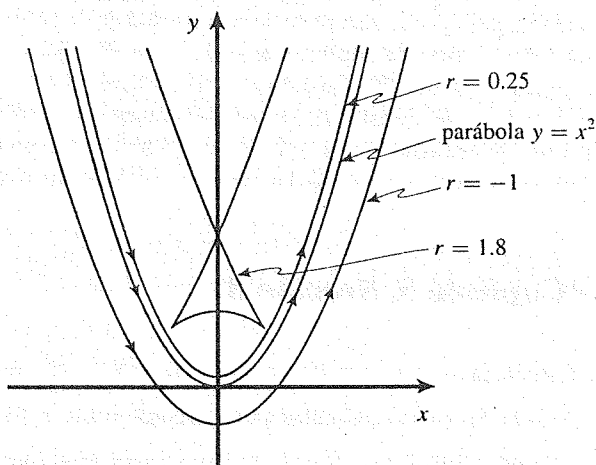


Figura 5. La parábola $y = x^2$ y sus curvas r -paralelas con $r = -1, 0.25, 1.8$.

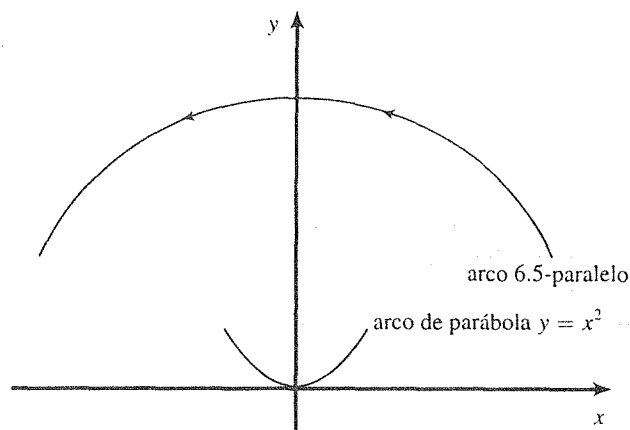


Figura 6. El arco de parábola $y = x^2$, $-1 \leq x \leq 1$ y su curva 6.5-paralela.

Si consideramos solamente un arco de parábola (simétrico respecto del eje de ordenadas), digamos $\alpha: [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (t, pt^2)$, es posible hacer algunas observaciones adicionales a las anteriormente hechas en el caso general. En este caso la función curvatura $k_\alpha: [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$

$$k_\alpha(t) = \frac{2p}{(1 + 4p^2t^2)^{3/2}}$$

alcanza su máximo absoluto en $t = 0$, que vale $k_\alpha(0) = 2p$, y alcanza también su mínimo absoluto en $t = \pm a$, que vale $k_\alpha(\pm a) = 2p/(1 + 4p^2a^2)^{3/2}$. Llamemos q a este valor. Se tiene entonces que la curva β será regular si y sólo si $r^{-1} \notin [q, 2p]$, es decir, si $r < 1/2p$ (como en el caso general) o si $r > 1/q = (1 + 4p^2a^2)^{3/2}/2p$. Este valor de q es positivo, lo indica la curva r -paralela β que está en la parte “interna” de la parábola. Es posible entonces tener una “imagen paralela al arco de parábola $y = px^2$, que sea regular”. Observe sin embargo que el valor $1/q$ es en general muy grande (del orden de $4a^3$), lo que significa que “hay que despegarse mucho —hacia adentro, paralelamente— de la parábola para poder recuperar la regularidad de la curva r -paralela β ”. Consideremos a manera de ejemplo el arco de parábola $\alpha: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = (t, t^2)$. En este caso $1/2p = 1/2$ y $q = 2/(5)^{3/2} = 0.1789$. Cuando $r < 1/2$, la curva $\beta: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, r -paralela a α , es regular, estando ésta en el exterior de la parábola cuando $r < 0$ y en su interior cuando $0 < r < 1/2$. Mientras r se encuentre entre $1/2$ y $1/q = 5.59016$, la curva β (en el interior de la parábola) no será regular y ésta vuelve a ser regular para $r > 5.59016$. La figura 6 ilustra esta situación.

Ejercicios (Capítulo 5, Sección 8)

1. Estudie las curvas paralelas a una recta $\lambda: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, mt + b)$.
2. Estudie las curvas paralelas a una circunferencia $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (a \cos t, a \sin t)$.
- (***) 3. ¿Cierto o falso? Sea $F(x, y) = 0$ una curva en el plano. Considere sus curvas ϵ -paralelas con ϵ pequeño. Estas pueden escribirse como $G(x, y) = 0$ si y sólo si la curva $F(x, y) = 0$ es una recta o una circunferencia.

5.9 Plano osculador, normal y rectificante

Sea $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ un camino regular dos veces diferenciable reparametrizado por longitud de arco. Como sabemos el vector $\mathbf{T}(s) = \mathbf{f}'(s)$ es un vector unitario tangente a la curva que describe $\mathbf{f}$ en el punto $\mathbf{p} = \mathbf{f}(s)$. Como también habíamos observado, del hecho de que el vector $\mathbf{T}(s)$ siempre tiene norma 1, se puede deducir que el vector $\mathbf{f}''(s)$ es ortogonal a $\mathbf{f}'(s)$ (en efecto, como $\|\mathbf{T}(s)\| = 1$, obtenemos, derivando, que $0 = \frac{\mathbf{T}(s) \cdot \mathbf{T}'(s)}{\|\mathbf{T}(s)\|} = \mathbf{T}(s) \cdot \mathbf{T}'(s)$, de donde se deduce la afirmación hecha). Supongamos que la curvatura de $\mathbf{f}$ en s es no nula. Podemos entonces asociar un vector normal unitario $\mathbf{N}(s)$ en la dirección de $\mathbf{f}''(s)$. De hecho se tiene $\mathbf{f}''(s) = k(s)\mathbf{N}(s)$, donde $k(s) \neq 0$ es la curvatura de $\mathbf{f}$ en s . El vector $\mathbf{N}(s)$ es llamado *vector normal principal* de $\mathbf{f}$ en s .

Los vectores $\mathbf{T}(s)$ y $\mathbf{N}(s)$ determinan (en $\mathbf{p}$) un plano, llamado *plano osculador* de $\mathbf{f}$ en s . Un vector ortogonal al plano osculador de $\mathbf{f}$ en s es el vector $\mathbf{B}(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}(s)$, llamado *vector binormal* de $\mathbf{f}$ en s . Obsérvese que $\mathbf{B}(s)$ es (por definición) un vector unitario, i.e. $\|\mathbf{B}(s)\| = 1$ (si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en $\mathbb{R}^3$ se tiene $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$. Siendo $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ vectores unitarios y ortogonales se tiene $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = (1)^2(1)^2 - 0 = 1$). Entonces el punto $\mathbf{q} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ está en el plano osculador de $\mathbf{f}$ si y sólo si el vector $\mathbf{q} - \mathbf{f}(s)$ es ortogonal a $\mathbf{B}(s)$. Es decir, la ecuación del plano osculador de $\mathbf{f}$ en s es

$$(\mathbf{q} - \mathbf{f}(s)) \cdot \mathbf{B}(s) = 0$$

El plano atravesado por la curva descrita por $\mathbf{f}$ en forma perpendicular se le llama *plano normal* de $\mathbf{f}$ en s . Es decir, el plano normal de $\mathbf{f}$ en s es el plano que pasa por $\mathbf{f}(s)$ y tiene por vector normal a $\mathbf{T}(s)$. Se llama *plano rectificante* de $\mathbf{f}$ en s al plano que pasa por $\mathbf{p}$ y es ortogonal al plano osculador y al plano normal de $\mathbf{f}$ en s . O sea, el plano rectificante de $\mathbf{f}$ en s es el plano que pasa por $\mathbf{p}$ y tiene por vector normal a $\mathbf{N}(s)$ (ó $\mathbf{f}''(s)$).

A las rectas en $\mathbb{R}^3$ que pasan por $\mathbf{p} = \mathbf{f}(s)$ y tienen por vectores paralelos a $\mathbf{T}(s)$, $\mathbf{N}(s)$ y $\mathbf{B}(s)$ se les llama, respectivamente, recta tangente, recta normal y recta binormal de $\mathbf{f}$ en s .

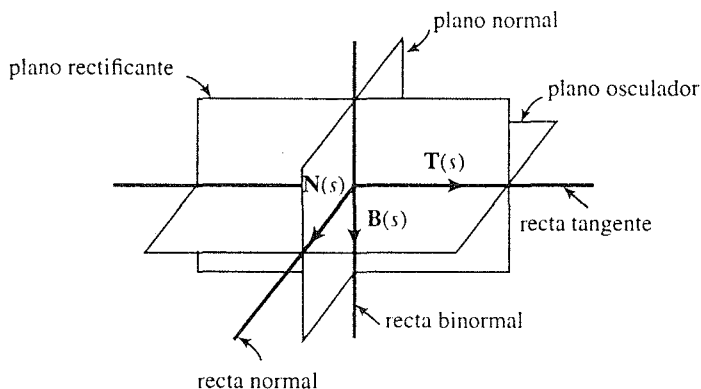


Figura 1. El plano osculador, normal y rectificante, y las rectas tangente, normal y binormal.

Es claro que las ecuaciones del plano normal y del plano rectificante de $\mathbf{f}$ en s son

$$(\mathbf{q} - \mathbf{f}(s)) \cdot \mathbf{T}(s) = 0$$

y

$$(q - f(s)) \cdot N(s) = 0$$

donde $q = (x, y, z)$, respectivamente. De modo semejante, las ecuaciones de la recta tangente, normal y binormal de f en s son

$$q = f(s) + t \cdot T(s)$$

$$q = f(s) + t \cdot N(s)$$

$$q = f(s) + t \cdot B(s)$$

donde $q = (x, y, z)$, $t \in \mathbb{R}$, respectivamente.

Ejemplo 1. Consideremos el camino $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por

$$f(s) = \left(\cos \frac{s}{\sqrt{2}}, \sin \frac{s}{\sqrt{2}}, \frac{s}{\sqrt{2}} \right)$$

(ver ejemplo 4 de la sección 6). Este es un camino regular, dos veces diferenciable parametrizado por longitud de arco y que describe una hélice circular en $\mathbb{R}^3$. Obtengamos la ecuaciones de los planos osculador, normal y rectificante, y las ecuaciones de las rectas tangente, normal y binormal de esta curva en el punto $p = f(\sqrt{2}\pi) = (0, 1, \pi)$. Tenemos

$$T(s) = f'(s) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \frac{s}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \frac{s}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$f''(s) = \left(-\frac{1}{2} \cos \frac{s}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2} \sin \frac{s}{\sqrt{2}}, 0 \right)$$

La curvatura de f en s es

$$k(s) = \|f''(s)\| = \frac{1}{2} \neq 0$$

Entonces el vector normal unitario $N(s)$ es

$$N(s) = \frac{1}{k(s)} f''(s) = \frac{1}{\frac{1}{2}} \left(-\frac{1}{2} \cos \frac{s}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2} \sin \frac{s}{\sqrt{2}}, 0 \right)$$

$$= \left(-\cos \frac{s}{\sqrt{2}}, -\sin \frac{s}{\sqrt{2}}, 0 \right)$$

El vector binormal $B(s)$ es

$$B(s) = T(s) \times N(s) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \frac{s}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \frac{s}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\cos \frac{s}{\sqrt{2}} & -\sin \frac{s}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \frac{s}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \cos \frac{s}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

En el punto $\mathbf{p}$ tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbf{T}(\sqrt{2}\pi) &= \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) & \mathbf{N}(\sqrt{2}\pi) &= (1, 0, 0) \\ \mathbf{B}(\sqrt{2}\pi) &= \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\end{aligned}$$

(observe que estos son tres vectores unitarios ortogonales dos a dos).

El plano osculador procurado pasa por $\mathbf{p} = (0, 1, \pi)$ y tiene a $\mathbf{B}(\sqrt{2}\pi) = (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ como vector normal. Su ecuación es

$$0(x - 0) + \frac{1}{\sqrt{2}}(y - 1) + \frac{1}{\sqrt{2}}(z - \pi) = 0$$

o sea

$$y + z = \pi + 1$$

El plano normal pasa por $\mathbf{p} = (0, 1, \pi)$ y tiene a $\mathbf{T}(\sqrt{2}\pi) = (0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ por vector normal. Su ecuación es

$$0(x - 0) - \frac{1}{\sqrt{2}}(y - 1) + \frac{1}{\sqrt{2}}(z - \pi) = 0$$

o sea

$$-y + z = \pi - 1$$

El plano rectificante pasa por $\mathbf{p} = (0, 1, \pi)$ y tiene a $\mathbf{N}(\sqrt{2}\pi) = (1, 0, 0)$ por vector normal. Su ecuación es

$$1(x - 0) + 0(y - 1) + 0(z - \pi) = 0$$

o sea

$$x = 0$$

La recta tangente a la hélice en $\mathbf{p}$ es

$$(x, y, z) = (0, 1, \pi) + t\left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

la recta normal es

$$(x, y, z) = (0, 1, \pi) + t(1, 0, 0)$$

y la recta binormal es

$$(x, y, z) = (0, 1, \pi) + t\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

Supongamos ahora que el camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ regular dos veces diferenciable no está parametrizado por longitud de arco. Veamos cómo determinar en este caso las ecuaciones de los planos osculador, normal y rectificante a $\mathbf{f}$ en un punto $\mathbf{p} = \mathbf{f}(t)$, donde $k(t) \neq 0$, así como las ecuaciones de las rectas tangente, normal y binormal.

Sea $\tilde{\mathbf{f}}: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\tilde{\mathbf{f}} = \mathbf{f} \circ \varphi$, la reparametrización por longitud de arco de $\mathbf{f}$. El vector velocidad de $\tilde{\mathbf{f}}'(t)$ está en la misma dirección del vector $\mathbf{T}(s) = \tilde{\mathbf{f}}'(s)$ en el punto $\mathbf{p} = \mathbf{f}(t) = \tilde{\mathbf{f}}(s)$,

donde $t = \varphi(s)$, así que con él podemos obtener la ecuación de la recta tangente y el plano normal de $\mathbf{f}$ en t . Se tienen las siguientes relaciones

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{f}}'(s) &= \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|} \mathbf{f}'(t) \\ \bar{\mathbf{f}}''(s) &= \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^4} (\|\mathbf{f}'(t)\|^2 \mathbf{f}''(t) - (\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t)) \mathbf{f}'(t))\end{aligned}$$

(ver página 488). De estas expresiones podemos ver que existen funciones reales $\alpha(t)$ y $\beta(t)$ que

$$\mathbf{f}''(t) = \alpha(t)\mathbf{N}(s) + \beta(t)\mathbf{T}(s)$$

(de hecho, $\alpha(t) = \|\mathbf{f}'(t)\|^2$, $\beta(t) = \frac{\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t)}{\|\mathbf{f}'(t)\|}$). Esto nos dice que el vector $\mathbf{f}''(t)$ se encuentra en el plano osculador de $\mathbf{f}$ en t , pues es una combinación lineal de los vectores $\mathbf{T}(s)$ y $\mathbf{N}(s)$, los cuales determinan dicho plano. Entonces el vector $\mathbf{v} = \mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)$ se encuentra en la dirección del vector binormal $\mathbf{B}(s)$. Con este vector $\mathbf{v}$ podemos determinar el plano osculador y la recta binormal de $\mathbf{f}$ en t .

Resta ver lo correspondiente al plano rectificante y a la recta normal de $\mathbf{f}$ en t . Tenemos determinados ya los vectores $\mathbf{u} = \mathbf{f}'(t)$ y $\mathbf{v} = \mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)$ los cuales son ortogonales a los planos normal y osculador respectivamente. Entonces el vector $\mathbf{w} = (\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)) \times \mathbf{f}'(t)$ es un vector ortogonal a ambos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ y por lo tanto, debe estar en la dirección del vector $\mathbf{N}(s)$. De hecho, $\mathbf{N}(s) = \frac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|}$. Con este vector ya se determina de inmediato plano rectificante y la recta normal procurados.

En la figura 2 se muestran los vectores mencionados en la exposición anterior. Los números entre paréntesis indican el orden en que se deben ir obteniendo los vectores.

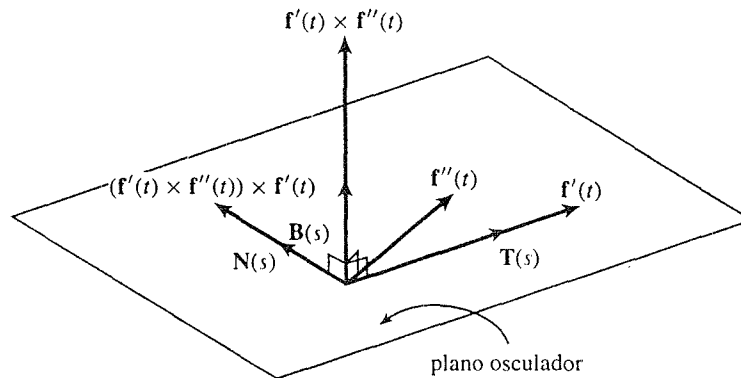


Figura 2.

Ejemplo 2. Considere el camino $\mathbf{f}(t) = (t, t^2, t^3)$. Se quieren determinar las ecuaciones de los planos osculador, normal y rectificante, así como las rectas tangente, normal y binormal a la curva

descrita por $\mathbf{f}$ en el punto $\mathbf{p} = \mathbf{f}(2) = (2, 4, 8)$. Tenemos

$$\begin{aligned}\mathbf{u} &= \mathbf{f}'(t) = (1, 2t, 3t^2), & \mathbf{f}''(t) &= (0, 2, 6t) \\ \mathbf{v} &= \mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2t & 3t^2 \\ 0 & 2 & 6t \end{bmatrix} = (6t^2, -6t, 2) \\ \mathbf{w} &= \mathbf{v} \times \mathbf{u} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 6t^2 & -6t & 2 \\ 1 & 2t & 3t^2 \end{bmatrix} = (-18t^3 - 4t, 2 - 18t^4, 12t^3 + 6t)\end{aligned}$$

En $t = 2$, se tiene $\mathbf{u} = (1, 4, 12)$, $\mathbf{f}''(2) = (0, 2, 12)$, $\mathbf{v} = (24, -12, 2)$, $\mathbf{w} = (-152, -286, 108)$. El plano osculador pasa por $(2, 4, 8)$ y tiene a $\mathbf{v} = (24, -12, 2)$ por vector normal. Su ecuación es

$$24(x - 2) - 12(y - 4) + 2(z - 8) = 0$$

o bien

$$12x - 6y + z = 8$$

El plano normal pasa por $(2, 4, 8)$ y tiene a $\mathbf{u} = (1, 4, 12)$ por vector normal. Su ecuación es

$$1(x - 2) + 4(y - 4) + 12(z - 8) = 0$$

o bien

$$x + 4y + 12z = 114$$

El plano rectificante pasa por $(2, 4, 8)$ y tiene a $\mathbf{w} = (-152, -286, 108)$ por vector normal. Su ecuación es

$$-152(x - 2) - 286(y - 4) + 108(z - 8) = 0$$

o bien

$$76x + 143y - 54z = 292$$

Se obtienen fácilmente también las ecuaciones de las rectas tangentes, normal y binormal, que son

$$(x, y, z) = (2, 4, 8) + t(1, 4, 12)$$

$$(x, y, z) = (2, 4, 8) + t(-152, -286, 108)$$

$$(x, y, z) = (2, 4, 8) + (24, -12, 2), \quad t \in \mathbb{R}$$

respectivamente. ■

Desde luego, los procedimientos descritos anteriormente para obtener las ecuaciones de los planos osculador, normal y rectificante, así como las de las rectas tangente, normal y binormal, no se alteran en absoluto por reparametrizaciones de algún camino dado.

Ejemplo 3. Se quiere hallar el plano osculador en la curva C que resulta de la intersección de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ con el paraboloide $z = x^2 + y^2$, en el punto $(1, 1, 2)$. Se puede verificar que el camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por $\mathbf{f}(t) = (\sqrt{2} \cos t, \sqrt{2} \sin t, 2)$ recorre la curva C , la cual es un

círculo de centro en el origen y radio $\sqrt{2}$ dibujado en el plano $z = 2$. Como vimos, el vector normal al plano osculador es $\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)$. Se tiene

$$\begin{aligned}\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) &= (-\sqrt{2} \sin t, \sqrt{2} \cos t, 0) \times (-\sqrt{2} \cos t, -\sqrt{2} \sin t, 0) \\ &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\sqrt{2} \sin t & \sqrt{2} \cos t & 0 \\ -\sqrt{2} \cos t & -\sqrt{2} \sin t & 0 \end{bmatrix} = (0, 0, 2)\end{aligned}$$

Entonces el plano osculador procurado es

$$0(x - 1) + 0(y - 1) + 2(z - 2) = 0$$

o sea, $z = 2$. Nótese que en realidad este es el plano osculador del camino $\mathbf{f}$ en cualquier $t \in \mathbb{R}$, i.e. es el plano osculador del círculo C en cualquier punto de él.

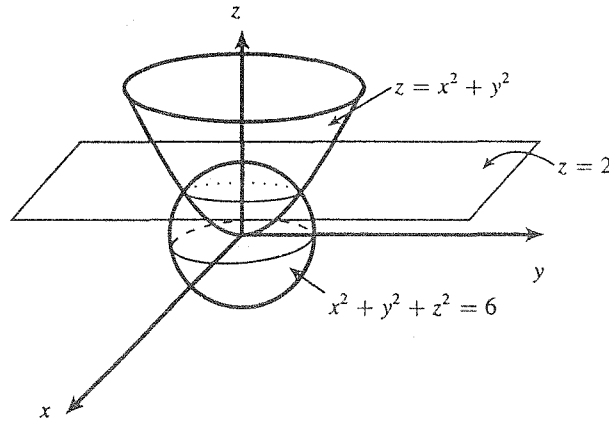


Figura 3. El plano osculador del ejemplo 3. ■

Ejemplo 4. Consideremos la curva C que resulta de la intersección del cilindro parabólico $y = x^2$ con el plano $z = 2x$. Se quieren obtener los vectores tangente unitario, normal principal, y binormal a la curva C en el punto $\mathbf{p} = (1, 1, 2)$. Un camino $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ que parametriza la curva C es $\mathbf{f}(t) = (t, t^2, 2t)$, siendo $\mathbf{p} = \mathbf{f}(1)$. El vector $\mathbf{f}'(t) = (1, 2t, 2)$ es el vector velocidad o tangente a la curva en $\mathbf{f}(t)$. Para $t = 1$ tenemos el vector $\mathbf{f}'(1) = (1, 2, 2)$, de modo que el vector tangente unitario es

$$\mathbf{T} = \frac{(1, 2, 2)}{\|(1, 2, 2)\|} = \frac{1}{3}(1, 2, 2)$$

El siguiente vector que hallaremos es el binormal, haciendo el producto cruz $\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)$ en $t = 1$. Tenemos $\mathbf{f}''(t) = (0, 2, 0)$, de modo que

$$\mathbf{f}'(1) \times \mathbf{f}''(1) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} = (-4, 0, 2)$$

El vector binormal lo obtenemos normalizando este vector

$$\mathbf{B} = \frac{(-4, 0, 2)}{\|(-4, 0, 2)\|} = \frac{1}{\sqrt{20}}(-4, 0, 2)$$

Por último el vector normal principal lo obtenemos como $\mathbf{N} = \mathbf{B} \times \mathbf{T}$

$$\begin{aligned} \mathbf{N} &= \frac{1}{\sqrt{20}}(-4, 0, 2) \times \frac{1}{3}(1, 2, 2) = \frac{1}{3\sqrt{20}} \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -4 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{3\sqrt{20}}(-4, 10, -8) = \frac{1}{3\sqrt{5}}(-2, 5, -4) \end{aligned}$$

Ejercicios (Capítulo 5, Sección 9)

En cada uno de los ejercicios 1–5, determine las ecuaciones de la recta tangente, la recta normal, la recta binormal, el plano osculador, el plano normal y el plano rectificante a la curva dada en el punto indicado.

1. $\lambda(t) = (t, t^2, t^2 + 3)$, en el punto $\mathbf{p} = \lambda(0)$.
2. $\lambda(t) = (\cos t, \sin t, \tan t)$, en el punto $\mathbf{p} = \lambda(0)$.
3. $\lambda(t) = (e^t, e^{-t}, t)$, en el punto $\mathbf{p} = \lambda(0)$.
4. $\lambda(t) = (t, \ln t, t^2)$, en el punto $\mathbf{p} = \lambda(1)$.
5. $\lambda(t) = (t^3, t^2, t)$, en el punto $\mathbf{p} = \lambda(1)$.
6. Determine la ecuación del plano osculador a la curva (imagen del camino) $\lambda: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (a_1 t^2 + b_1 t + c_1, a_2 t^2 + b_2 t + c_2, a_3 t^2 + b_3 t + c_3)$, en un punto $\mathbf{p} = \lambda(t)$ cualquiera. (Ver ejercicio 23 de la sección 2).
7. Demuestre que las rectas tangente, normal y binormal a la curva (imagen del camino) $\lambda: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, e^t)$ forman ángulos constantes con el eje z .
8. Determine las ecuaciones de los planos osculador, normal y rectificante a la curva de intersección de los cilindros $x^2 + y^2 = 25$, $z^2 + y^2 = 10$, en el punto $(4, 3, 1)$.
9. Determine las ecuaciones de los planos osculador, normal y rectificante a la curva de intersección de las superficies $x^2 + y^2 + z^2 = 3$, $x^2 + y^2 = 2$, en el punto $\mathbf{p} = (1, 1, 1)$.
10. Halle las ecuaciones de las rectas tangente, normal y binormal a la curva de intersección de las superficies $z = x^2$, $z = y^2$, en el punto $\mathbf{p} = (1, 1, 1)$.
11. Hallar el volumen del tetraedro que forma, con los planos coordenados, el plano osculador a la curva de intersección de las superficies $x^2 + y^2 + z^2 = 6$, $x + y + z = 4$, en el punto $(1, 1, 2)$. (Sugerencia: piense antes de comenzar a hacer operaciones).

5.10 Torsión

Sea $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ un camino regular tres veces diferenciable parametrizado por longitud de arco. En la sección anterior vimos cómo obtener el plano osculador en cada punto de la curva que describe $\mathbf{f}$. Quisiéramos ahora centrar nuestra atención en la rapidez con que una curva se aleja de su plano osculador en la vecindad de un punto dado de ella. Esta rapidez está relacionada (directamente) con el concepto que estudiaremos en esta sección llamado torsión. Por ejemplo, viendo las dos figuras siguientes, pensamos (intuitivamente) que la curva C_2 tendrá “más torsión” en $\mathbf{p}$ que la curva C_1 en $\mathbf{p}$.

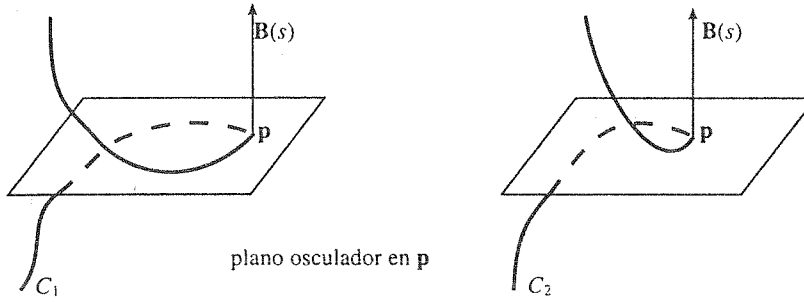


Figura 1. La curva C_2 tiene “más torsión” que la curva C_1 en $\mathbf{p}$.

La forma de medir la rapidez de alejamiento de la curva C de su plano osculador es por medio del vector binormal $\mathbf{B}(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}(s)$, que sabemos es un vector unitario ortogonal al plano osculador de $\mathbf{f}$ en s . Puesto que $\|\mathbf{B}(s)\| = 1, \forall s \in I$, la magnitud de la derivada $\|\mathbf{B}'(s)\|$ de $\mathbf{B}(s)$ medirá precisamente la rapidez con que el vector binormal $\mathbf{B}(s)$ está cambiando de dirección en los alrededores del punto estudiado.

Puesto que $\mathbf{B}(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}(s)$, tenemos, derivando

$$\mathbf{B}'(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}'(s) + \mathbf{T}'(s) \times \mathbf{N}(s)$$

El sumando $\mathbf{T}'(s) \times \mathbf{N}(s)$ que aparece en esta expresión es igual a cero, ya que $\mathbf{T}'(s) = \mathbf{f}''(s)$ es un vector en la dirección de $\mathbf{N}(s)$ (y son por lo tanto colineales; por lo que su producto cruz es cero). Entonces nos queda que

$$\mathbf{B}'(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}'(s)$$

Por otra parte, puesto que $\mathbf{B}(s)$ es un vector unitario, tenemos que el vector $\mathbf{B}'(s)$ es ortogonal a $\mathbf{B}(s)$ (de $\|\mathbf{B}(s)\| = 1$ se deduce, derivando que $\mathbf{B}(s) \cdot \mathbf{B}'(s) = 0$).

En resumen, tenemos los hechos siguientes:

- i. $\mathbf{B}'(s)$ es un vector ortogonal a $\mathbf{B}(s)$. Esto nos permite concluir que $\mathbf{B}'(s)$ es un vector en el plano osculador de $\mathbf{f}$ en s .
- ii. $\mathbf{B}'(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}'(s)$, lo cual nos permite concluir que $\mathbf{B}'(s)$ es un vector ortogonal a $\mathbf{T}(s)$.

Conclusión: $\mathbf{B}'(s)$ es un vector paralelo al vector $\mathbf{N}(s)$. Debe haber entonces un escalar $\tau(s)$ que

$$\mathbf{B}'(s) = \tau(s)\mathbf{N}(s)$$

Nótese que $|\tau(s)| = \|\mathbf{B}'(s)\|$.

Por supuesto, la discusión anterior tiene sentido solamente en caso de que la curvatura de $\mathbf{f}$ en s es no nula, pues es justamente cuando podemos hablar del plano osculador de $\mathbf{f}$ en s , que fue el punto de arranque de la discusión (si en un punto la curvatura es cero, el vector $\mathbf{N}(s)$ no queda bien determinado, y en consecuencia, el plano osculador de $\mathbf{f}$ en s queda también sin determinarse). Establezcamos formalmente la definición de torsión.

Definición. Sea $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ un camino regular tres veces diferenciable parametrizado por longitud de arco tal que $\mathbf{f}''(s) \neq 0 \forall s \in I$ (i.e. la curvatura $k(s)$ es siempre no nula). El número real $\tau(s)$ tal que $\mathbf{B}'(s) = \tau(s)\mathbf{N}(s)$, donde $\mathbf{B}(s)$ y $\mathbf{N}(s)$ son los vectores binormal y normal principal de $\mathbf{f}$ en s respectivamente, se llama *torsión* de $\mathbf{f}$ en s . ■

Así como se mencionó que la idea intuitiva de la curvatura de una curva era “la medida de cuánto se ‘curva’ la curva”, la idea intuitiva análoga del concepto de torsión es “la medida de cuánto se ‘tuerce’ la curva”. De hecho, una curva en el espacio queda caracterizada por completo por estas dos medidas: la rapidez con que se ‘curva’ y la rapidez con que se ‘tuerce’.

A la luz de estas ideas, veamos que una curva es *plana* (es decir, es la imagen de un camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\mathbf{f}(s)$ se encuentra en un plano en $\mathbb{R}^3$ para toda $s \in I$) si y sólo si su torsión es igual a cero ($\forall s \in I$). En efecto, si $\tau(s) = 0$, se tiene $\mathbf{B}'(s) = 0$, por lo que el vector binormal $\mathbf{B}(s)$ debe ser constante, i.e. $\mathbf{B}(s) = \mathbf{v} \forall s \in I$. De aquí se tiene que $\mathbf{f}'(s) \cdot \mathbf{B}(s) = \mathbf{f}'(s) \cdot \mathbf{v} = 0 \forall s \in I$ (pues $\mathbf{f}'(s)$ es ortogonal a $\mathbf{B}(s)$), o sea

$$\frac{d}{ds}(\mathbf{f}(s) \cdot \mathbf{v}) = 0$$

de donde $\mathbf{f}(s) \cdot \mathbf{v} = \text{cte} \forall s \in I$, y por lo tanto, concluimos finalmente que $\mathbf{f}(s)$ se encuentra en el plano cuyo vector normal es $\mathbf{v}$, $\forall s \in I$ (figura 2).

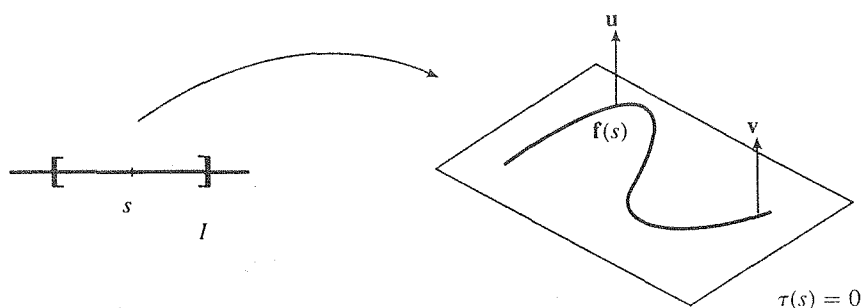


Figura 2. Una curva plana.

Recíprocamente, si $\mathbf{f}(s)$ se encuentra en un plano para toda $s \in I$, entonces dicho plano es el plano osculador de la curva en todo punto de ella, por tanto el vector unitario $\mathbf{B}(s)$ no cambia de dirección, por lo que $\mathbf{B}'(s) = 0$, de donde $\tau(s) = 0 \forall s \in I$.

Como suele suceder con algunas definiciones en matemáticas, ésta no proporciona una manera práctica de calcular los conceptos definidos (así ocurrió con la curvatura). Si bien la definición

de torsión dada anteriormente nos permite ver con claridad qué es lo que mide la torsión, no nos dice cómo calcular prácticamente la torsión de un camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$. A continuación nos proponemos obtener una fórmula que nos permita calcular la torsión de un camino $\mathbf{f}: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ regular, tres veces diferenciable, con curvatura no nula, el cual no está (necesariamente) parametrizado por longitud de arco.

Sea $\tilde{\mathbf{f}}: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ la reparametrización por longitud de arco de $\mathbf{f}$, $\tilde{\mathbf{f}} = \mathbf{f} \circ \varphi$. Queremos calcular la torsión de $\mathbf{f}$ en t , donde $t = \varphi(s)$. Sabemos que

$$\begin{aligned}\mathbf{T}(s) &= \tilde{\mathbf{f}}'(s) = \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|} \mathbf{f}'(t), \\ \mathbf{T}'(s) &= \tilde{\mathbf{f}}''(s) = \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^4} (\|\mathbf{f}'(t)\|^2 \mathbf{f}''(t) - (\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t)) \mathbf{f}'(t)) \\ \mathbf{N}(s) &= \frac{1}{k(s)} \tilde{\mathbf{f}}''(s) = \frac{1}{\|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\|} \tilde{\mathbf{f}}''(s)\end{aligned}$$

Calculemos $\mathbf{B}'(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}'(s)$. Se tiene

$$\mathbf{N}'(s) = \frac{\|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\| \tilde{\mathbf{f}}'''(s) - \frac{\tilde{\mathbf{f}}''(s) \cdot \tilde{\mathbf{f}}'''(s)}{\|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\|} \tilde{\mathbf{f}}''(s)}{\|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\|^2} = \frac{1}{\|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\|} \tilde{\mathbf{f}}'''(s) - \frac{\tilde{\mathbf{f}}''(s) \cdot \tilde{\mathbf{f}}'''(s)}{\|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\|^3} \tilde{\mathbf{f}}''(s)$$

Entonces

$$\begin{aligned}\mathbf{B}'(s) &= \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}'(s) \\ &= \tilde{\mathbf{f}}'(s) \times \left(\frac{1}{\|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\|} \tilde{\mathbf{f}}'''(s) - \frac{\tilde{\mathbf{f}}''(s) \cdot \tilde{\mathbf{f}}'''(s)}{\|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\|^2} \tilde{\mathbf{f}}''(s) \right) \\ &= \frac{1}{\|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\|} \tilde{\mathbf{f}}'(s) \times \tilde{\mathbf{f}}'''(s) - \frac{\tilde{\mathbf{f}}''(s) \cdot \tilde{\mathbf{f}}'''(s)}{\|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\|^3} \tilde{\mathbf{f}}'(s) \times \tilde{\mathbf{f}}''(s)\end{aligned}$$

La torsión $\tau(s)$ está determinada por $\mathbf{B}'(s) = \tau(s)\mathbf{N}(s)$. Al tomar el producto punto con el vector $\mathbf{N}(s)$ en ambos miembros de la última expresión nos queda

$$\mathbf{B}'(s) \cdot \mathbf{N}(s) = \tau(s)\mathbf{N}(s) \cdot \mathbf{N}(s) = \tau(s)\|\mathbf{N}(s)\|^2 = \tau(s)$$

Entonces

$$\begin{aligned}\tau(s) &= \mathbf{B}'(s) \cdot \mathbf{N}(s) \\ &= \left(\frac{1}{\|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\|} \tilde{\mathbf{f}}'(s) \times \tilde{\mathbf{f}}'''(s) - \frac{\tilde{\mathbf{f}}''(s) \cdot \tilde{\mathbf{f}}'''(s)}{\|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\|^3} \tilde{\mathbf{f}}'(s) \times \tilde{\mathbf{f}}''(s) \right) \cdot \frac{1}{\|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\|} \tilde{\mathbf{f}}''(s) \\ &= \frac{1}{\|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\|^2} \tilde{\mathbf{f}}'(s) \times \tilde{\mathbf{f}}'''(s) \cdot \tilde{\mathbf{f}}''(s) - \frac{\tilde{\mathbf{f}}''(s) \cdot \tilde{\mathbf{f}}'''(s)}{\|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\|^4} \tilde{\mathbf{f}}'(s) \times \tilde{\mathbf{f}}''(s) \cdot \tilde{\mathbf{f}}''(s) \\ &= \frac{1}{\|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\|^2} \tilde{\mathbf{f}}'(s) \times \tilde{\mathbf{f}}'''(s) \cdot \tilde{\mathbf{f}}''(s)\end{aligned}$$

(pues $\tilde{\mathbf{f}}''(s)$ es ortogonal a $\tilde{\mathbf{f}}'(s) \times \tilde{\mathbf{f}}''(s)$ y por lo tanto su producto punto es cero). Como $k(s) = \|\tilde{\mathbf{f}}''(s)\|$, tenemos la fórmula

$$\tau(s) = \frac{\tilde{\mathbf{f}}'(s) \times \tilde{\mathbf{f}}'''(s) \cdot \tilde{\mathbf{f}}''(s)}{(k(s))^2}$$

Esta fórmula nos permite calcular la torsión de un camino $\tilde{\mathbf{f}}$ (regular tres veces diferenciable) el cual está parametrizado por una longitud de arco. Para quitar esta restricción, escribamos las derivadas $\tilde{\mathbf{f}}'(s)$, $\tilde{\mathbf{f}}''(s)$ y $\tilde{\mathbf{f}}'''(s)$ del camino $\tilde{\mathbf{f}}$ en términos del camino $\mathbf{f}$ dado originalmente. Obsérvese que

$$\tilde{\mathbf{f}}'(s) \times \tilde{\mathbf{f}}'''(s) \cdot \tilde{\mathbf{f}}''(s) = -\tilde{\mathbf{f}}'(s) \times \tilde{\mathbf{f}}''(s) \cdot \tilde{\mathbf{f}}'''(s)$$

Hagamos explícito el vector $\tilde{\mathbf{f}}'(s) \times \tilde{\mathbf{f}}''(s)$

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{f}}'(s) \times \tilde{\mathbf{f}}''(s) &= \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|} \mathbf{f}'(t) \times \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^4} (\|\mathbf{f}'(t)\|^2 \mathbf{f}''(t) - (\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t)) \mathbf{f}'(t)) \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^3} \mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) - \frac{\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t)}{\|\mathbf{f}'(t)\|^5} \mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}'(t) \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^3} \mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\end{aligned}$$

Obtengamos ahora el vector $\tilde{\mathbf{f}}'''(s)$ (en términos de $\mathbf{f}$). Se tiene

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{f}}'''(s) &= \frac{d}{ds} \tilde{\mathbf{f}}''(s) = \left(\frac{d}{dt} \tilde{\mathbf{f}}''(s) \right) \frac{dt}{ds} = \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|} \frac{d}{dt} \tilde{\mathbf{f}}''(s) \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^2} \mathbf{f}''(t) - \frac{\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t)}{\|\mathbf{f}'(t)\|^4} \mathbf{f}'(t) \right) \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|} \left[\frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^2} \mathbf{f}'''(t) + \left(\frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^2} \right)' \mathbf{f}''(t) \right. \\ &\quad \left. - \frac{\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t)}{\|\mathbf{f}'(t)\|^4} \mathbf{f}''(t) - \left(\frac{\mathbf{f}'(t) \cdot \mathbf{f}''(t)}{\|\mathbf{f}'(t)\|^4} \right)' \mathbf{f}'(t) \right]\end{aligned}$$

donde la coma ' indica derivación respecto de t .

Téngase presente que al tomar el producto punto de este vector $\tilde{\mathbf{f}}'''(s)$ con el vector

$$\tilde{\mathbf{f}}'(s) \times \tilde{\mathbf{f}}''(s) = \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^3} \mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)$$

y al aplicar la linealidad del producto punto, obtenemos tres sumandos iguales a cero, a saber, los correspondientes a los últimos tres sumandos que aparecen en la expresión de $\tilde{\mathbf{f}}'''(s)$, en los que se involucran los vectores $\mathbf{f}''(t)$ y $\mathbf{f}'(t)$, que son ortogonales a $\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)$. Nos queda entonces que

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{f}}'(s) \times \tilde{\mathbf{f}}''(s) \cdot \tilde{\mathbf{f}}'''(s) &= \left(\frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^3} \mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) \right) \cdot \left(\frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^3} \mathbf{f}'''(t) \right) \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^6} \mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) \cdot \mathbf{f}'''(t)\end{aligned}$$

Regresando a la fórmula de la torsión y haciendo explícita la curvatura $k(s)$ en términos del camino $\mathbf{f}$ (ver página 489) nos queda

$$\tau(t) = -\frac{\bar{\mathbf{f}}'(s) \times \bar{\mathbf{f}}''(s) \cdot \bar{\mathbf{f}}'''(s)}{(k(s))^2} = -\frac{\frac{1}{\|\mathbf{f}'(t)\|^6} \mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) \cdot \mathbf{f}'''(t)}{\left(\frac{\|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\|}{\|\mathbf{f}'(t)\|^3}\right)^2}$$

de la que resulta finalmente la fórmula

$$\tau(t) = -\frac{\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) \cdot \mathbf{f}'''(t)}{\|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\|^2}$$

que nos da el valor de la torsión del camino $\mathbf{f}$ en t .

Ejemplo 1. Sea $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ el camino $\mathbf{f}(t) = (\alpha \cos t, \alpha \sin t, \beta t)$. Este es un camino regular tres veces diferenciable con curvatura no nula (de hecho $k(t) = \frac{|\alpha|}{\alpha^2 + \beta^2} \forall t \in \mathbb{R}$, ver ejemplo 4 de la sección 7). La curva que $\mathbf{f}$ describe es una hélice circular de curvatura constante. Calculemos su torsión. Se tiene

$$\begin{aligned}\mathbf{f}'(t) &= (-\alpha \sin t, \alpha \cos t, \beta) \\ \mathbf{f}''(t) &= (-\alpha \cos t, -\alpha \sin t, 0) \\ \mathbf{f}'''(t) &= (\alpha \sin t, -\alpha \cos t, 0) \\ \mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\alpha \sin t & \alpha \cos t & \beta \\ -\alpha \cos t & -\alpha \sin t & 0 \end{bmatrix} = (\alpha\beta \sin t, -\alpha\beta \cos t, \alpha^2) \\ \mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) \cdot \mathbf{f}'''(t) &= (\alpha\beta \sin t, -\alpha\beta \cos t, \alpha^2) \cdot (\alpha \sin t, -\alpha \cos t, 0) = \alpha^2 \beta \\ \|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\| &= \|(\alpha\beta \sin t, -\alpha\beta \cos t, \alpha^2)\| = \sqrt{\alpha^2 \beta^2 + \alpha^4} = \alpha \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}\end{aligned}$$

Entonces

$$\tau(t) = -\frac{\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) \cdot \mathbf{f}'''(t)}{\|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\|^2} = -\frac{\alpha^2 \beta}{(\alpha \sqrt{\alpha^2 + \beta^2})^2} = -\frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2}$$

Así pues, la hélice que describe $\mathbf{f}$ tiene, además de la curvatura constante, la torsión constante. Obsérvese que $\tau(t) = 0$ si y sólo si $\beta = 0$. En tal caso el camino $\mathbf{f}$ es $\mathbf{f}(t) = (\alpha \cos t, \alpha \sin t, 0)$, el cual describe un círculo de centro en el origen y radio α en el plano xy (es una curva plana, como tenía que ocurrir). ■

Ejemplo 2. Considere el camino del ejemplo 5 de la sección 7, $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(t) = (2 + t, 1 + t^2, 3t + t^2)$. La curvatura de $\mathbf{f}$ en t (como se calculó en el ejemplo mencionado)

$$k(t) = \frac{\sqrt{44}}{(10 + 12t + 8t^2)^{3/2}}, \quad (\text{no es constante})$$

Calculemos su torsión. Se tiene

$$\mathbf{f}'(t) = (1, 2t, 3 + 2t)$$

$$\mathbf{f}''(t) = (0, 2, 2)$$

$$\mathbf{f}'''(t) = (0, 0, 0)$$

Entonces

$$\tau(t) = \frac{\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) \cdot \mathbf{f}'''(t)}{\|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\|^2} = 0$$

Es decir, la curva que describe el camino $\mathbf{f}$ es plana. Veamos en qué plano se encuentra esta curva. Este plano debe ser el plano osculador de la curva (en cualquier punto de ella), el cual, sabemos que tiene por vector normal al vector binormal $\mathbf{B}(t)$, o bien, como se vió en la sección anterior, al vector $\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)$, que es

$$\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2t & 3 + 2t \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} = (-6, -2, 2)$$

(Nótese que este vector es el mismo en todos los puntos de la curva, como tenía que ocurrir). Entonces el plano osculador de la curva descrita por $\mathbf{f}$ en el punto $\mathbf{f}(t) = (2 + t, 1 + t^2, 3t + t^2)$ es

$$-6(x - (2 + t)) - 2(y - (1 + t^2)) + 2(z - (3t + t^2)) = 0$$

o bien

$$-6x - 2y - 2z + 6(2 + t) + 2(1 + t^2) - 2(3t + t^2) = 0$$

o, finalmente

$$3x + y - z - 7 = 0$$

que no depende del punto $\mathbf{f}(t)$ del camino $\mathbf{f}$. ■

Ejemplo 3. Sea $\mathbf{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ el camino $\mathbf{f}(t) = (\sqrt{2} \cos t, \sqrt{2} \sin t, 2)$. En el ejemplo 3 de la sección anterior vimos que este camino describe el círculo resultante de la intersección de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ con el paraboloide $z = x^2 + y^2$. Luego se trata de una curva plana. Verifiquemos este hecho calculando su torsión. Se tiene

$$\mathbf{f}'(t) = (-\sqrt{2} \sin t, \sqrt{2} \cos t, 0)$$

$$\mathbf{f}''(t) = (-\sqrt{2} \cos t, -\sqrt{2} \sin t, 0)$$

$$\mathbf{f}'''(t) = (\sqrt{2} \sin t, -\sqrt{2} \cos t, 0)$$

$$\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) = (0, 0, 2)$$

$$\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) \cdot \mathbf{f}'''(t) = 0(\sqrt{2} \sin t) + 0(-\sqrt{2} \cos t) + 2(0) = 0$$

de modo que

$$\tau(t) = -\frac{\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t) \cdot \mathbf{f}'''(t)}{\|\mathbf{f}'(t) \times \mathbf{f}''(t)\|^2} = 0$$

para todo $t \in \mathbb{R}$, como tenía que ocurrir. ■